Перевод. Авторитетной является английская версия. English

Орбита

После отделения: наклонение, выживание и удаление из условий отрыва

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 октября 2026

Среда, из которой исходит расчёт

Статья начинается в конце предполагаемого построения. В модели LEF вещество Земли строит прикреплённое тело за счёт питания изнутри, и внешняя оболочка поднимается вместе с ним. Тело сидит, как сплющенный шар, на кончике грушевидной структуры родительского тела: поперечник площади контакта сокращается примерно с 6,000 km до 3,000 km, после чего тело отрывается — скруглённым и жёстким. Paper 2, *Механизм LEF в принципе*, рассматривает баланс момента импульса, коротацию и условия отделения; Paper 3, *Механизм LEF на практике*, посвящена построению и соединению. Настоящая статья продолжает с момента отделения Луны и оценивает орбитальную динамику от точки отделения до современного целевого состояния: орбиту, которую порождают эти начальные условия, и требования к её эволюции в современную орбиту.

Система в ходе процесса меняется — масса переходит от одного тела к другому, меняются вращение и форма Земли, — поэтому каждое число ниже отнесено к определённому моменту. В таблице три столбца: первый называет область, второй — состояние или значение, используемое в статье, третий — род числа и допустимый способ его использования. Третий столбец сразу отделяет значения, вводимые как допущения сценария, от результатов, перенесённых из Papers 2 и 3.

Область	Состояние или значение, используемое здесь	Статус и смысл
Время	Начало древней системы; нулевая точка орбитальных часов — отрыв	Время отрыва в этой статье заново не определяется

Область	Состояние или значение, используемое здесь	Статус и смысл
Длительность построения	Сценарий серии: до примерно 600 миллионов лет от начала вздутия до отделения в 3.873 Ga (около 400 Myr на образование вздутия и груши, около 100 Myr на стадию сплющивания и около 100 Myr до отделения)	Значение сценария; не выведено из разницы возрастов морей и коры и не является длительностью удаления после отрыва
Начальная масса	$M_0 = M_\oplus + m = 6.0455 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$	Полная масса системы до разделения; лунную массу нельзя добавлять второй раз
Массы после разделения	$M_\oplus = 5.972 \times 10^{24}$, $m = 7.35 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$	Округлённые значения, общие для серии
Орбитальная гравитация	$K = G\,(\,M_\oplus + m\,) = 4.0347667 \times 10^{14}\,\mathrm{m^3\,s^{-2}}$	Определяет относительное движение разделения двух тел
Вращение в начале построения	5.5 часа в начале стадии построения, в опорном сценарии	Меняется в ходе построения; этот период нельзя автоматически подставлять в момент отрыва
Строение родительского тела	Модель фигуры и момента инерции из Paper 2; концентрация ядра к центру в ходе переноса, $D = 2$ в момент отделения	Перестройка ядра меняет момент инерции, вращение и несферическое поле
Размеры древнего родительского тела	Объёмный радиус: 6,517 km; начальный экваториальный радиус: около 6,721 km	Экваториальная фигура пересчитывается вместе с изменениями вращения в Paper 2
Сравнительная единица расстояния	$R_{\oplus\,,\mathrm{now}} = 6,371\,\mathrm{km}$	Лишь единица отчётности; не представляет радиус древней Земли

Область	Состояние или значение, используемое здесь	Статус и смысл
Широта отделения	$\lambda = 22.5^\circ$, широта центра площади контакта, на которой сидела Луна	Широта центра масс относительно оси вращения в момент отделения: центр площади контакта, на кончике груши, — в отличие от основания груши, стоявшего вблизи Kiritimati, 1.9N 157.5W, примерно на экваторе того времени (Paper 3), и от тыльной стороны груши в 25N 165E
Состояние при отделении	$r_0 = 17,496\ \mathrm{km}$, $T_\oplus = 5.77\ \mathrm{h}$, $\lambda = 22.5^\circ$	Пороговые значения в момент разделения: Луна начинает отделяться, когда её центр масс достигает линии, на которой скорость, сообщаемая вращением, $\omega r \cos\lambda$, равна орбитальной скорости (17,287 km; Paper 2, §B.1), и отделяется примерно в 210 km за ней, когда чуть больше половины тела (около 58%) пересекло линию; механизм отделения и поиск расстояния отделения — предмет Paper 3 (§C.5–C.5a)
Плотность отделившегося тела	$2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$, радиус около 1,890 km	Рабочее допущение проверки на выживание; не плотность современной Луны

Область	Состояние или значение, используемое здесь	Статус и смысл
Тепло, летучие и атмосфера	Горячее тело, остывающее через атмосферу; летучие в веществе и в окружающей среде	Условия серии, качественные; температура, давление пара и орбитальное торможение для этого периода количественно не измерены
Реология	Оболочка и соединение переменной прочности; функция приливной диссипации k_2/Q зависит от состояния вещества и от частоты	Вязкость скользящего слоя нельзя отождествлять с приливной диссипацией тела в целом
Соединение	Сплющенное тело на кончике груши; площадь контакта отслаивается примерно с 6,000 km в поперечнике до 3,000 km, и отрыв происходит из этого широкого, горячего, вязкого контакта	Разделение под горячим вязким сопротивлением и внешними силами растяжения: тело начинает отделяться, когда его центр масс достигает радиуса коротации с поправкой на широту, и отделяется примерно в 210 km за ним; контакт сопротивляется слабо, и тело с силой вытягивается наружу; сам отрыв описан в Paper 3
Целевое состояние	$a = 384,400\,\mathrm{km}$, $e = 0.0549$, $i_{\mathrm{ecl}} = 5.145^{\circ}$, скорость удаления: около 3.8 cm/yr	Данные современных наблюдений для сравнения [S1]

Некоторые строки таблицы требуют пояснения.

Сохранение массы. Начальная масса, 6.0455×10^{24} kg, — это масса Земли и масса Луны сегодня вместе: до разделения лунное вещество входит в родительское тело, а в ходе разделения оно изымается из резервуаров родительского тела и переходит в самостоятельное тело. Эта же масса, следовательно, и есть Луна, и она учитывается один

раз. K — это величина гравитации, управляющей движением двух тел друг относительно друга; она вычисляется по сумме обеих масс, поскольку каждое тело притягивает другое.

Эволюция вращения. 5.5-часовые сутки относятся к началу построения; в момент отделения земные сутки составляют 5.77 часа. Удлиняющаяся груша замедлила Землю, а схождение железа к её центру ($D = 2$, отношение плотности ядра к плотности мантии) снова её ускорило (Paper 2).

Измерение расстояний. Современный радиус Земли, 6,371 km, служит лишь опорной единицей — линейкой для указания расстояний — и не отражает размеров молодой Земли, которая была горячей и более крупной.

Широта отделения. В серии названы три места, и их нужно различать. Основание груши — место, где груша поднялась с поверхности Земли, — стояло вблизи Kiritimati, 1.9N 157.5W (Paper 3), примерно на экваторе того времени; совпадает ли тот экватор с сегодняшним, оставлено исследованию осей системы Земля–Луна, будущей работе. Координата 25N 165E, также из Paper 3, — это тыльная сторона груши. Широта, существенная для орбиты, не является ни одной из них: это широта *центра* 3,000-km площади контакта, на которой сидела Луна в момент отделения, на кончике груши: 22.5.

Целевое состояние. Последняя строка — это цель, которой модель должна достичь: современное среднее расстояние Луны a, её эксцентриситет e (степень отклонения орбиты от окружности; 0 — идеальная окружность) и её наклонение к плоскости эклиптики, плоскости орбиты Земли вокруг Солнца.

Гравитационные моменты высших порядков. Гравитация не «расщепляется» на два закона; в ходе переноса меняется распределение массы в пространстве. Как только две массы зафиксированы, движение центров в монопольном приближении — то есть когда каждое тело рассматривается так, будто вся его масса сосредоточена в его центре, — задаётся K, тогда как перестройка ядра действует главным образом через момент инерции, вращение и высшие гравитационные моменты (несферические отклонения поля от поля точки, вызванные вздутием и внутренними слоями). Соединение значительной массы требует изъять эту массу из других резервуаров и пересчитать систему; это не бесплатная добавка.

> **Аннотация**
>
> **Механизм образования и разделения.** В модели LEF Луна была построена из вещества земного происхождения, будучи прикреплённой к родительскому телу, и лишь затем отделилась на самостоятельную орбиту. Настоящая статья рассматривает орбитальный результат такого отделения.
>
> **Геометрический источник начального наклонения.** *Наклонение* орбиты — это угол между плоскостью, в которой обращается тело, и опорной плоскостью — здесь экватором Земли того времени. Тело, центр которого лежит на широте λ, а касательная скорость которого в момент отделения направлена только по направлению вращения, получает начальное наклонение $i_0 = |\lambda|$ относительно экватора того времени. Локальное

отделение на промежуточной широте, следовательно, является геометрическим источником начального наклонения.

Определение широты. Два замечания определяют, что такое λ. Это широта *центра* тела в момент отделения, а не какой-либо точки его основания: тело 3,000 km в поперечнике имеет один вектор скорости, и площадь его основания не размывает наклонение. И это широта центра 3,000-km площади контакта, на которой сидела Луна, на кончике груши: 22.5°, значение, используемое во всей статье. 25° служит случаем чувствительности: более высокая широта даёт большее начальное наклонение, и больше его должно исчезнуть на пути к современным 5.1°. По закону тангенса из части D отделение модели с 22.5° воспроизводит современное целевое наклонение 5.145°, а отделение с 25° даёт 5.79° (более ранняя версия, с отделением примерно в 100 km за линией, давала 5.079° из 22.5°).

Состояние при отделении. В сочетании с Paper 2 состояние при отделении зафиксировано: земные сутки в момент отделения составляют 5.77 часа (удлиняющаяся груша и концентрирующееся к центру ядро действуют совместно), а центр Луны лежит на широте 22.5. Вне экватора вращение сообщает телу скорость $\omega r \cos\lambda$, поэтому тело достигает орбитальной скорости на $r_c \cos^{-2/3}\lambda \simeq 17,287$ km ($x = 1.0542$), на линии коротации своей широты. Луна начинает отделяться, когда её центр масс достигает этой линии, и отделяется примерно в 210 km за ней, на $r_0 \simeq 17,496$ km ($x = r_0/r_c = 1.0669$), когда чуть больше половины тела пересекло линию; контакт сопротивляется слабо, и тело с силой вытягивается наружу.

Первая орбита. Оторвавшись в этой точке, тело выходит на почти круговую орбиту ($e_0 \simeq 0.04$), наклонённую на 22.5 к экватору того времени, и точка отделения является её перигеем. Прилив толкает наружу с первого момента, поэтому Луна удаляется с самого начала. В момент отделения Луна круглая, с жёсткой внешней оболочкой, и находится примерно в 7,200 km за жёстким пределом Роша, равным 10,314 km. Расстояние отделения — это точка, в которой сходятся две упрощённые проверки — современное наклонение и современный эксцентриситет (Paper 3, §C.5a).

Последующие проверки. Далее представлены проверки перехода через плоскость Лапласа, приливной диссипации и тепловой истории. Решение упрощённого уравнения затухания относится к $\tan i$, а не к $\sin i$; явное сокращение $Q_\oplus$ в этом уравнении не снимает зависимости полной орбиты от скорости остывания и от резонансов. Анализ устанавливает геометрический источник наклонения и соответствие между условиями отделения и начальными орбитами. Следующий необходимый шаг — совместная реконструкция современного расстояния, наклонения, эксцентриситета и скорости удаления, которую ещё предстоит рассчитать.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЭТА СТАТЬЯ

Наклонение лунной орбиты — это широта, с которой Луна ушла. Тело, отделившееся в коротации с Землёй на широте λ, выходит на орбиту, наклонение которой к экватору Земли в точности равно λ: $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, три строки алгебры, без свободного подгоночного параметра. Диск на это не способен — диск неизбежно оседает в плоскость экватора, — и поэтому наклонение Луны уже тридцать лет остаётся открытой проблемой, а каждое предложенное её решение добавляет что-то в картину. При отделении с 22.5° начальное наклонение Луны равно 22.5°; по мере удаления тела под действием приливных сил упрощённый закон $\tan i \propto a^{-1/2}$ приводит его к 5.145° на современном расстоянии — наблюдаемому значению. В случае чувствительности 25° тот же закон даёт 5.788°.

Та же геометрия определяет, где тело должно было отделиться, и статья это утверждает. На экваториальном радиусе коротации тело на широте λ движется медленнее, чем требуется для круговой орбиты: его орбита эксцентрична ($e_0 = \sin^2 \lambda$), отделение происходит в апогее, и прилив Земли сначала тянет его внутрь. Вне экватора скорость, сообщаемая вращением, равна $\omega r \cos \lambda$, поэтому линия коротации с поправкой на широту лежит немного дальше, на $x = 1.0542$, 17,287 km. Процесс разделения начинается, когда центр масс Луны достигает этой линии, и отделение происходит примерно в 210 km за ней, на $x = 1.0669$, $r_0 = 17,496$ km, когда чуть больше половины тела пересекло линию: площадь контакта сопротивляется слабо, и тело с силой вытягивается наружу. В результате Луна выходит на почти круговую орбиту ($e_0 \simeq 0.037$), перигеем которой служит точка отделения; прилив толкает наружу с первого момента, поэтому она удаляется со своей первой орбиты, примерно в 7,200 km за жёстким пределом Роша 10,314 km. (Более ранняя версия, с отделением примерно в 100 km за линией, давала $r_0 = 17,387$ km и $e_0 \simeq 0.017$; ещё более ранняя версия опиралась на отделение дальше за линией, на $x \simeq 1.15$.) В момент отделения Луна круглая, и её внешняя оболочка жёсткая (отношение осей не более 1.04, Paper 2, §B.7); её сплющивание и скругление происходили на стадии соединения (Paper 7). Paper 3 описывает отрыв от площади контакта, а Paper 2 приходит к тому же состоянию при отделении со стороны баланса момента импульса. Чего упрощённый закон не охватывает, так это всей истории: перехода через плоскость Лапласа, состояния Кассини, ископаемой фигуры и диссипации, которая неизбежно менялась во времени, — одно постоянное значение Q согласуется либо с современной скоростью удаления, либо с возрастом, но не с обоими. Каждое из этих положений сформулировано в части E вместе с проверкой, которая его испытает. Требования модели и то, что её проверит, собраны в Paper 11 («Требования»).

Блок выдвигает два утверждения, и мы изложим их здесь простыми словами. **Механический источник наклонения.** Первое утверждение касается направления. Вещество, находящееся в коротации с Землёй на широте 22.5°, движется на восток вдоль местного круга широты, параллельно плоскости экватора. После отделения баллистическая траектория определяется центральным гравитационным полем, поэтому её плоскость обязана проходить через центр масс Земли — туда тянет гравитация. Плоскость, заданная центром масс Земли, точкой

отделения на широте 22.5° с. ш. и направленным на восток вектором касательной скорости, даёт начальное наклонение орбиты 22.5° относительно плоскости древнего экватора. Больше ничего не нужно: масса, расстояние и скорость вращения в результат не входят. Таков смысл выражения «три строки алгебры, ни одного параметра»: результат определяется в замкнутом виде в три строки (уравнения 1–3 части A), и в нём нет числа, которое можно было бы подогнать. Этот механизм отличается от дисковой картины ударной модели, в которой Луна образуется из обломков, растекающихся в плоское кольцо над экватором; там тело начинает с почти нулевым наклонением, и для создания современного наклонения требуется вторичный динамический механизм.

Калибровка местной линии коротации. Второе утверждение касается расстояния. В плоскости экватора радиус коротации — это расстояние, на котором касательная скорость равна круговой орбитальной скорости; для 5.77-часовых суток он равен 16,399 km. Вне экватора расстояние до оси вращения меньше расстояния до центра масс на множитель $\cos\lambda$, что уменьшает линейную скорость, сообщаемую вращением, по сравнению с экваториальным телом на том же расстоянии. Чтобы сравняться с орбитальной скоростью, местный радиус коротации должен сместиться наружу: на широте 22.5° он равен 17,287 km, на 5.42% больше экваториального радиуса ($x = 1.0542$). Гипотетическое отделение на местной линии коротации дало бы круговую орбиту с нейтральным приливным взаимодействием: орбитальная скорость Луны была бы в точности равна составляющей вращения Земли, действующей вдоль её орбиты, поэтому приливное вздутие, которое Луна поднимает на Земле, не смещалось бы ни вперёд, ни назад и не давало бы никакого толчка. Механический процесс разделения начинается, когда центр Луны достигает этой линии, а физическое отделение происходит примерно в 210 km за ней, на расстоянии 17,496 km. **Немедленное удаление.** На этом расстоянии касательная скорость немного выше скорости, необходимой для круговой орбиты того же радиуса, поэтому точка отделения — перигей почти круговой орбиты ($e_0 \simeq 0.037$); а Земля вращается быстрее, чем обращается Луна, поэтому приливное вздутие смещается вперёд, и его притяжение создаёт на Луне положительную касательную составляющую, увеличивающую большую полуось с момента отрыва. *Предел Роша* — это расстояние, внутри которого прилив Земли разорвал бы тело; для тела с жёсткой внешней оболочкой он равен 10,314 km, и физическая точка отделения расположена примерно в 7,200 km за этой механической границей, что исключает приливное разрушение тела. **Упрощённый закон затухания.** Закон $\tan i \propto a^{-1/2}$ описывает затухание наклонения по мере расширения орбиты: наклонение убывает от начального значения 22.5° и на современном расстоянии достигает наблюдаемого значения 5.145°. Часть D показывает, что это упрощённый закон; полный путь сходимости — переход через плоскость Лапласа и состояние Кассини, а также приливная диссипация, меняющаяся во времени, — входит в требования, изложенные в части E.

PART A

Какое наклонение возникает в момент отделения?

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Анализ разделяет два различных угла: географическую широту точки отделения на поверхности родительского тела и наклонение орбиты относительно плоскости эклиптики. Сначала выводится наклонение относительно древнего экватора; затем рассматривается переход к современной системе наблюдений.

Эта часть отвечает на один вопрос: под каким углом наклонена новая орбита Луны в момент отделения? Сначала вопрос помещается в контекст других моделей (A.1), затем выводится ответ (A.2) и, наконец, разделяются три угла, которые легко спутать, когда ось Земли и орбита Луны рассматриваются вместе (A.3). Переход от древнего экватора к современной плоскости эклиптики — предмет части C.

Определение систем отсчёта. Каждая орбита лежит в плоскости: тело обращается в ней, и центр Земли находится в ней. *Наклонение орбиты* — это угол между этой плоскостью и выбранной опорной плоскостью. В статье фигурируют две опорные плоскости. Первая — плоскость экватора Земли в момент отделения, естественная опора на начальном этапе, когда Луна только что покинула вращающуюся Землю. Вторая — *плоскость эклиптики*, плоскость орбиты Земли вокруг Солнца, относительно которой измеряется современное наклонение Луны 5.145°. Вывод использует эквивалентное описание — через направление, перпендикулярное плоскости орбиты (вектор момента импульса): наклонение есть угол между этим перпендикуляром и перпендикуляром к опорной плоскости, а в случае экватора — осью вращения Земли.

A.1 Контекст других моделей

Образование из диска вблизи плоскости экватора ставит вопрос о происхождении современного наклонения. В семействе сценариев гигантского удара вещество, выброшенное при столкновении, оседает в диск над экватором Земли, и Луна, формирующаяся из этого диска, обращается почти в плоскости экватора; современное наклонение должно быть обеспечено на более позднем этапе. Литература включает поздние механизмы динамического возбуждения, такие как взаимодействия с планетезималями [S2] и сопряжённая эволюция системы с большим наклоном оси [S3], поэтому образование из диска не исключает позднего возбуждения наклонения. Рассматриваемое здесь различие состоит в том, что LEF начинает со значительного наклонения уже в момент отделения, без необходимости в позднем возбуждении для получения начального угла. В LEF наклонение —

не добавочное событие: это прямой геометрический источник, и наклонение задаётся самим местом прикрепления тела на поверхности вращающейся Земли.

A.2 Вывод

Геометрическая картина. Прежде алгебры — картина. Представим карусель, середина которой стоит в центре Земли, и допустим, что единственное притяжение, действующее на любое тело вблизи неё, направлено к этой центральной точке. Камень несётся по кольцу, закреплённому на некоторой высоте над серединой, как приподнятый ряд сидений. Пока его несёт, камень движется горизонтально — вдоль своего кольца, параллельно полу. Теперь отпустим его. Он уходит с этой горизонтальной скоростью, но притяжение направлено к центральной точке, вниз и внутрь. Поэтому его свободный путь обязан лежать в единственной плоскости, содержащей и центральную точку, и скорость камня: в плоскости, идущей от камня по направлению его движения и опускающейся через центр. Эта плоскость наклонена к полу ровно на тот угол, под которым камень виден из центра над полом. Камень на более высоком кольце виден под более крутым углом и уходит на более крутую орбиту; камень на самом полу остаётся в плоскости пола. Для Земли пол — это экватор, кольцо — круг широты, а угол, под которым тело видно из центра, — его широта λ. Уравнения ниже выражают то же самое в три строки.

Обозначим ось вращения в момент отделения как ось z декартовой системы координат, ось x выберем так, чтобы центр масс тела лежал в плоскости x–z; ось y направлена на восток, по направлению касательного вращения в точке тела. Для восточной скорости коротации в инерциальной системе отсчёта (не вращающейся вместе с Землёй) и при разделении между центрами масс векторы положения и скорости задаются так:

$$\mathbf{r} = r\,(\ \cos\lambda, 0,\ \sin\lambda\ )\,, \qquad \mathbf{v} = \omega r\,(\ 0,\ \cos\lambda, 0\ )\,.$$

где $\mathbf{r}$ — положение центра тела относительно центра Земли, на расстоянии r и широте λ; $\mathbf{v}$ — его скорость, а ω — скорость собственного вращения Земли. Радиус вращения тела вокруг оси равен $r\cos\lambda$, поэтому линейная восточная скорость, сообщаемая вращением, равна $\omega r\cos\lambda$; именно эта скорость фигурирует в таблице среды.

Удельный момент импульса и кинематическое тождество. Удельный момент импульса — момент импульса на единицу массы, $\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v}$ — это вектор, перпендикулярный одновременно $\mathbf{r}$ и $\mathbf{v}$ и, следовательно, перпендикулярный плоскости орбиты. Его направление — «ось» орбиты, и в центральном гравитационном поле оно сохраняется после отделения. Векторное произведение даёт:

$$\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v} = \omega r^2\,\left(\ -\ \sin\lambda\cos\lambda, 0,\ \cos^2\lambda\ \right).$$

Его модуль $|\mathbf{h}| = \omega r^2\cos\lambda\sqrt{\sin^2\lambda + \cos^2\lambda} = \omega r^2\cos\lambda$. Наклонение к экватору — это угол между $\mathbf{h}$ и осью вращения z, и его косинус получается как отношение z-составляющей $\mathbf{h}$ к его модулю. Поэтому для прямого движения (в том же направлении, что и вращение Земли) не через полюс:

$$\cos i_0 = \frac{h_z}{|\mathbf{h}|} = \cos\lambda, \qquad i_0 = |\lambda|.$$

Множитель ωr^2 входит и в числитель, и в знаменатель и сокращается; остаётся только широта. Условие «не через полюс» необходимо, потому что на полюсе тело лежит на оси вращения, не несётся ни с какой скоростью и не имеет определённой орбиты.

Это кинематическое тождество: оно следует только из геометрии движения, а не из какого-либо свойства вещества или закона силы сверх центрального притяжения. Масса, расстояние и скорость вращения не влияют на начальное наклонение, и оно является функцией одной лишь геометрической широты. Сама широта — начальное условие модели; тождество не определяет ни положения источника, ни факта отрыва, но делает широту и наклонение одной величиной: если задана одна, определена и другая.

Вторичные составляющие скорости. Тождество предполагает при отделении чисто восточную скорость, какую даёт коротация. Возможны две дополнительные составляющие скорости, и действуют они по-разному. Дополнительная радиальная составляющая (прямо наружу или внутрь, вдоль $\mathbf{r}$) не меняет $\mathbf{h}$, поскольку векторное произведение $\mathbf{r}$ на вектор вдоль $\mathbf{r}$ равно нулю; поэтому сама по себе она не меняет плоскость орбиты: она меняет форму орбиты, а не её наклонение. Северная или южная составляющая скорости v_N, наряду с восточной составляющей $v_E > 0$, меняет соотношение согласно уравнению:

$$\cos i_0 = \frac{v_E \cos\lambda}{\sqrt{v_E^2 + v_N^2}}.$$

Поскольку v_N входит только в квадрате, и северная, и южная составляющая уменьшают $\cos i_0$ и тем самым делают орбиту круче, чем λ; при $v_N = 0$ уравнение (4) возвращается к уравнению (3).

Состояние при отделении в модели. Отрыв от широкого соединения, таким образом, фиксирует скорость центра масс после прекращения действия внутренних сил. В модели Луна начинает отделяться, когда её центр масс достигает линии коротации, и окончательно отделяется примерно в 210 km за ней; площадь контакта оказывает слабое сопротивление, и тело с силой вытягивается наружу. Эта сила действует вдоль радиуса, а, как показано выше, радиальная составляющая меняет форму орбиты, а не её наклонение. Тело отделяется с восточной скоростью, сообщаемой вращением, и поэтому наклонение при отделении прямо задаётся широтой его центра: 22.5°.

A.3 Три угла, которые не следует путать

Момент импульса системы. До сих пор рассматривалась только орбита. Однако Земля тоже несёт момент импульса — в своём собственном вращении, — и момент импульса вращения Земли вместе с орбитальным моментом Луны составляют полный момент импульса системы. Как только тело свободно и внешний момент сил отсутствует, именно эта сумма — не ось Земли и не ось орбиты — сохраняет неизменное направление в инерциальном пространстве. Система, таким образом, задаётся тремя направлениями: осью вращения Земли,

перпендикуляром к плоскости орбиты Луны и их векторной суммой. Этот раздел приводит углы между ними и определяет, чем они не являются.

В состоянии при отделении (Paper 2: момент импульса вращения Земли 2.876×10^{34}, орбитальный момент импульса Луны 5.90×10^{33} kg m^2 s^{-1}) получаются три угла одного векторного треугольника: 22.5° между орбитой и осью Земли, около 3.78° между осью Земли и полным моментом импульса и около 18.72° между орбитой и полным моментом импульса. Вектор орбиты несёт около пятой части момента импульса вращения Земли, поэтому вектор суммы лежит гораздо ближе к оси Земли, чем к орбите: 22.5° между ними делятся на 3.78° со стороны Земли и 18.72° со стороны орбиты ($3.78 + 18.72 = 22.5$). Ни один из двух последних углов сам по себе не является наклонением относительно плоскости эклиптики и не объясняет сегодняшние 23.44° оси Земли. Совместная эволюция оси Земли и орбиты Луны после отделения, к сегодняшним 23.44°, в этой серии не решается и является предметом будущей работы.

Без учёта малого собственного вращения Луны и на этапе без значительного внешнего момента сил распределение описывается соотношением:

$$\mathbf{J} = \mathbf{S}_\oplus + \mu_r \mathbf{h}, \qquad \mu_r = \frac{M_\oplus m}{M_\oplus + m}.$$

То есть полный момент импульса $\mathbf{J}$ есть сумма момента импульса вращения Земли $\mathbf{S}_\oplus$ и орбитального момента импульса пары. Орбитальная часть — это удельный момент импульса $\mathbf{h}$ из уравнения (2), умноженный на *приведённую массу* μ_r, стандартную массу, описывающую два тела, обращающихся вокруг общего центра масс; из-за большой разницы масс Земли и Луны μ_r очень близка к массе самой Луны.

Непрерывность в ходе разделения. Расчёт устанавливает согласованность между состояниями, а не внезапный импульс («удар») по оси вращения в момент отрыва: обмены моментом импульса могут накапливаться на протяжении стадии построения. Иначе говоря, ось Земли не наклоняется разом, когда Луна уходит; углы треугольника описывают распределение момента импульса между вращением и орбитой, уже существующее в этот момент. Полное рассмотрение требует учёта собственного вращения Луны, моментов сил от выброшенного вещества и внешних моментов сил.

Рисунок 4 изображает треугольник от общего начала координат: тёмно-синяя стрелка представляет момент импульса вращения Земли, красная стрелка — орбиту, наклонённую к нему на 22.5°, а чёрная стрелка — их сумму. Штриховые линии достраивают параллелограмм сложения векторов. Поскольку стрелка орбиты самая короткая, сумма отклоняется от оси Земли лишь немного.

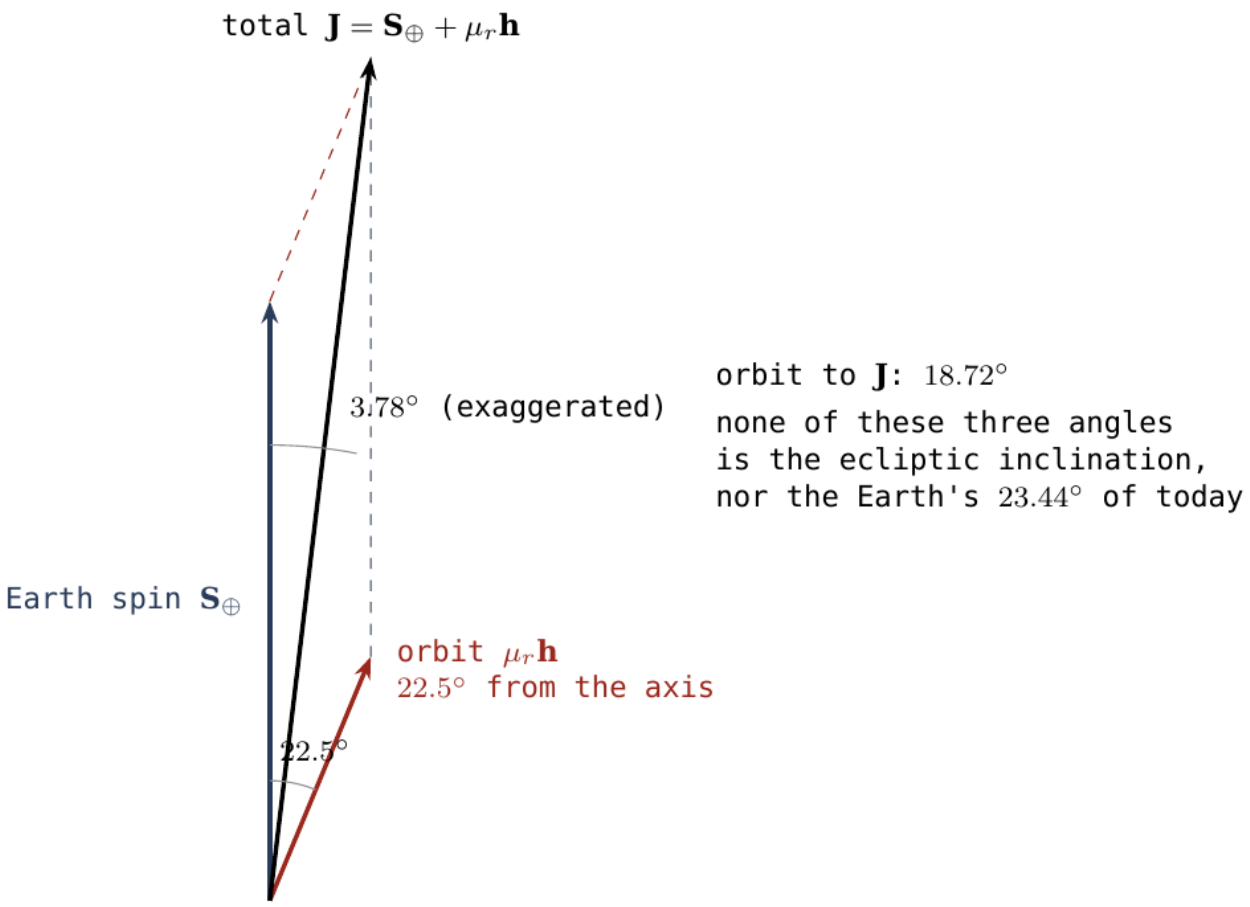


Рисунок 4. Три угла части A.3 в одном векторном треугольнике (не в масштабе; вектор орбиты и составляющая 3.78° преувеличены для наглядности): орбита отклонена на 22.5° от оси Земли, ось — на 3.78° от полного момента импульса, а орбита — на 18.72° от полного. Наклонение относительно плоскости эклиптики измеряется относительно четвёртого направления и требует части C.

Четвёртое направление. Четвёртое направление, названное в подписи, — перпендикуляр к плоскости эклиптики, задаваемый движением Земли вокруг Солнца, независимо от внутренних параметров пары Земля–Луна. Часть A устанавливает начальное наклонение: 22.5° относительно экватора времени отделения, заданное широтой центра тела. Часть B определяет размер и форму орбиты, на которую тело выходит в своей точке отделения, а часть C прослеживает плоскость орбиты наружу, до системы отсчёта, в которой измеряются сегодняшние 5.145°.

PART B

Выходит ли тело на орбиту, которая сохраняется и расширяется?

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Скорость коротации не обязательно совпадает с круговой орбитальной скоростью, соответствующей широте отделения. Мы вычисляем получающийся орбитальный эллипс и связываем его с проверками на прилив и выживание, развитыми в Paper 2.

Часть A показала, что тело, отделившееся в коротации с Землёй на широте λ, выходит на орбиту, наклонённую на угол λ к экватору Земли. Эта часть рассматривает следующий вопрос: каковы *форма и размер* этой орбиты, толкает ли её затем прилив Земли наружу или тянет внутрь и достаточно ли далеко тело от Земли, чтобы остаться целым? Вопрос имеет реальный вес: наклонение не имеет смысла, если несущая его орбита по спирали уходит в Землю или если прилив разрывает тело.

Постановка задачи и кинематические ограничения. Первая фраза блока требует пояснения: скорость коротации, сообщаемая телу на широте λ, не совпадает с круговой орбитальной скоростью на том же радиусе. Тело в коротации вокруг оси вращения родительского тела обходит её не на полном расстоянии r от центра масс, а на меньшем местном радиусе $r \cos \lambda$ от оси. Вследствие этого оно движется медленнее, чем тело на том же расстоянии над экватором, и на экваториальном радиусе коротации скорость тела на промежуточной широте ниже скорости, необходимой для круговой орбиты. Орбита, на которую оно выходит, — следовательно, эллипс, и место отделения нужно определить так, чтобы это кинематическое отклонение было учтено. Этот раздел находит, где орбита является окружностью и на какую орбиту Луна выходит в своей действительной точке отделения, немного дальше неё.

B.1 От координат отделения к эллипсу

Орбита вокруг Земли в общем случае — эллипс, и три числа задают её размер и форму. *Большая полуось* a — половина наибольшего диаметра эллипса, среднее между ближайшим и наиболее удалённым расстоянием; она задаёт орбитальный период. *Эксцентриситет* e измеряет степень вытянутости эллипса: $e = 0$ — окружность, а значения, приближающиеся к 1, описывают длинный узкий эллипс. Ближайшая к Земле точка орбиты — *перигей*, на расстоянии $r_p = a\,(\,1 - e\,)$; наиболее удалённая точка — *апогей*, на $a\,(\,1 + e\,)$.

Аналитическая параметризация энергии и орбитальной скорости. Определим безразмерные динамические переменные в момент отделения через следующие коэффициенты:

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2 \lambda}{K}, \qquad \mathcal{E} = \frac{K}{r_0}\left(\frac{B}{2} - 1\right).$$

где ω — угловая скорость вращения Земли в момент отделения, r_0 — расстояние центра масс Луны от центра Земли, λ — его географическая широта, а $K = G\,(\,M_\oplus + m\,)$ — полный гравитационный параметр системы (G — гравитационная постоянная, $M_\oplus$ и m — массы Земли и Луны). Параметр B имеет простой смысл: тело движется с восточной скоростью $v = \omega r_0 \cos\lambda$, и $B = v^2/\,(\,K/r_0\,)$ есть отношение квадрата этой скорости к квадрату круговой орбитальной скорости на том же расстоянии. Его пороговые значения определяют характер орбиты: $B = 1$ означает начальную скорость, в точности равную скорости круговой орбиты; $B < 1$ — недостаток орбитальной скорости (тело медленнее, чем требуется); $B > 1$, — избыток орбитальной скорости (тело быстрее, чем требуется); а $B = 2$ было бы параболической скоростью убегания. $\mathcal{E}$ представляет полную орбитальную энергию на единицу массы; она отрицательна, и поэтому тело гравитационно связано с Землёй, пока $B < 2$.

Решение уравнений орбиты в двухтельном приближении. Для условий отделения без радиальной составляющей скорости (тело в этот момент не движется ни к Земле, ни от неё), когда $0 < B < 2$, и в приближении двух точечных масс (Земля и Луна рассматриваются как точечные массы):

$$a_0 = \frac{r_0}{2 - B}, \qquad e_0 = |1 - B|, \qquad r_p = a_0\,(\,1 - e_0\,)\,.$$

Словами: расстояние отделения и единственный параметр B определяют всю начальную орбиту. Чем дальше B от 1, тем эксцентричнее эллипс.

Положения апсид. При $B < 1$ отделение происходит в апогее; при $B > 1$, — в перигее; $B = 1$ даёт круговую орбиту. Причина прямая: тело с недостатком скорости на своём расстоянии начинает падать внутрь, поэтому точка отделения — наиболее удалённая точка его орбиты; тело с избытком скорости уходит наружу, поэтому точка отделения — ближайшая.

Калибровка местной линии коротации по широте. На радиусе $r_c = \,(\,K/\omega^2\,)^{\,1/3}$ — экваториальном радиусе коротации, где тело над экватором, вращающееся вместе с Землёй, имеет ровно круговую скорость, — тело на широте λ характеризуется параметром $B = \,\cos^2\lambda$, дающим начальный эксцентриситет $e_0 = \,\sin^2\lambda$, а не ноль. Множитель $\,\cos^2\lambda$ — это описанное выше замедление: тело обходит ось на $r\cos\lambda$, а не на r. Чисто круговая орбита, $B = 1$, получается лишь при смещении расстояния отделения на радиус коротации с поправкой на широту,

$$r_0 = r_c\,\cos^{-2/3}\lambda,$$

, где скорость, сообщаемая вращением, равна орбитальной скорости. Это смещение восполняет недостающую скорость, поскольку скорость, сообщаемая собственным вращением, растёт линейно с радиусом, тогда как круговая орбитальная скорость убывает; уравнение (7a) даёт расстояние, на котором они сходятся для тела на широте λ.

Численные ограничения стадии отрыва в опорной модели. Для древних суток длительностью 5.77 часа экваториальный радиус коротации равен $r_c = 16,399$ km (около 2.6

земного радиуса), а на широте отделения $\lambda = 22.5^\circ$ круговой радиус — местный радиус коротации для этой широты — смещается до 17,287 km, примерно на 900 km дальше, безразмерный множитель $x = 1.0542$. Механический процесс разделения начинается, когда центр масс Луны достигает этой линии, а окончательное физическое отделение происходит примерно в 210 km за ней, на $r_0 = 17,496$ km ($x = 1.0669$), когда чуть больше половины массы тела (около 58%) пересекло линию. Там $B = 1.0367$, чуть больше 1: тело имеет умеренный избыток скорости, поэтому точка отделения — перигей новой орбиты, и уравнение (7) даёт почти круговую орбиту с $e_0 = 0.037$, $a_0 = 18,163$ km и расстоянием апогея 18,830 km. (Более ранняя версия, с отделением примерно в 100 km за линией, давала $r_0 = 17,387$ km, $e_0 = 0.017$, $a_0 = 17,696$ km и апогей 18,005 km.) Это расстояние отделения — точка встречи, в которой одновременно сходятся упрощённые проверки наклонения и эксцентриситета из Paper 3, §C.5a.

B.2 Совместные результаты с Paper 2

Количественная оценка альтернативных точек отделения. Таблица ниже применяет уравнения (6)–(7) к пяти точкам отделения и добавляет две проверки: направление, в котором прилив Земли сначала смещает орбиту, и расстояние от предела Роша. Здесь $x = r_0/r_c$, расстояние отделения, нормированное на экваториальный радиус коротации. Все строки основаны на сутках отделения из Paper 2, 5.77 часа ($D = 2$), и на $\lambda = 22.5^\circ$. ($D = 2$ — отношение плотностей ядра и мантии в структуре Paper 2, которая даёт эти сутки.) Столбец Роша использует жёсткий предел, поскольку тело в момент отделения жёсткое и круглое (Paper 2, §B.7).

D	x	**Земные сутки при отделении, h**	r_0, **km**	a_0, **km**	e_0	r_p, **km**	**Начальный вклад земного прилива**	**Жёсткий предел Роша, 10,314 km**
2	1.00000	5.77	16,399	14,304	0.1464	12,209	сжатие	пройдено
2	1.05420	5.77	17,287	17,287	0	17,287	нейтрально	пройдено
2	1.06695	5.77	**17,496**	**18,163**	**0.0367**	**17,496**	**расширение**	пройдено
2	1.08000	5.77	17,710	19,151	0.0752	17,710	расширение	пройдено
2	1.10000	5.77	18,038	20,880	0.1361	18,038	расширение	пройдено

Физический анализ строк таблицы. Строки сверху вниз смещают точку отделения наружу, а оттенок указывает направление прилива: синий — для орбиты, которую прилив тянет внутрь, кремовый — для линии коротации, где прилив нейтрален, и красный, сгущающийся с расстоянием, — для орбит, которые прилив толкает наружу. В первой строке ($x = 1$, на экваториальной линии коротации) местная скорость ниже требуемой, $e_0 = 0.1464 = \sin^2 22.5^\circ$,

и точка отделения — апогей: орбита опускается до перигея 12,209 km, глубоко внутри расстояния отделения. Во второй строке, на линии коротации для широты 22.5, прилив нейтрален, эксцентриситет равен нулю и все три расстояния совпадают на 17,287 km; круговая орбита — одна, чётко определённая точка. Выделенная строка — принятое отделение, примерно в 210 km за линией, где прилив расширяет орбиту с первого момента: тело имеет умеренный избыток скорости, точка отделения — перигей ($r_p = r_0 = 17,496$ km), и орбита почти круговая, $e_0 = 0.0367$, с $a_0 = 18,163$ km. В двух последних строках скорость ещё выше, и орбита уходит наружу к большим значениям a_0; эксцентриситет неуклонно растёт по другую сторону от круговой точки.

Происхождение суток отделения. Сутки отделения 5.77 часа — результат двух противоположных процессов, действующих на начальные 5.5-часовые сутки: замедления, вызванного удлинением грушевидной структуры, и одновременного ускорения, обусловленного схождением железа ядра к центру масс родительского тела (Paper 2, §A.4).

Направление прилива. Луна поднимает на Земле два приливных вздутия, одно обращённое к ней и одно на противоположной стороне, и взаимодействие определяется соотношением скорости собственного вращения Земли и скорости обращения Луны. Если бы Земля вращалась ровно с той скоростью, с какой её обходит Луна, вздутия находились бы прямо под Луной, тянули бы вдоль линии Земля–Луна и не ускоряли бы и не замедляли бы орбиту. Когда скорость собственного вращения выше скорости обращения, внутреннее трение в Земле смещает вздутие немного вперёд Луны; ближнее вздутие тогда тянет Луну вперёд вдоль её орбиты, добавляет орбите энергию, и орбита расширяется — Луна удаляется, как и сегодня. Когда скорость обращения выше скорости вращения, вздутие отстаёт, создаёт тормозящую силу, и орбита сжимается, как сегодня происходит с Фобосом, внутренним спутником Марса. Проверка ниже определяет, какой из трёх случаев имеет место в каждой точке отделения.

Проверка постоянного временного запаздывания. Знак приливной эволюции орбиты в таблице вычислен в модели постоянного временного запаздывания (Constant Time Lag) усреднением мощности по эллиптической орбите; это определённая проверка, а не правило, не зависящее от реологии. «Постоянное временное запаздывание» означает, что вздутие откликается на приливное притяжение с короткой фиксированной задержкой; «реология» — это то, как вещество Земли деформируется и рассеивает энергию, и полное рассмотрение должно будет её задать. Приложение A даёт формулу, воспроизводящую знак, в рамках векторных равновесных приливов [S4]. Формула, уравнение (14), сравнивает две величины: слева — скорость вращения Земли вокруг оси орбиты, $\omega \cos i$, делённую на среднюю орбитальную скорость n; справа — функцию одного лишь эксцентриситета, равную 1 для круговой орбиты. В первой строке получается $0.7526 < 1.1962$, поэтому земной вклад в эволюцию a отрицателен: Луна в среднем обгоняет вращающуюся Землю, и орбита сжимается. На линии коротации, $x = 1.0542$, обе стороны уравнения равны: орбита синхронна, и прилив нейтрален. Тело, находящееся точно на этой линии, обходит Землю за то же время, за которое Земля поворачивается под ним, поэтому его вздутие стоит прямо под ним и не создаёт момента сил вдоль орбиты. Луна отделяется примерно в 210 km за линией,

на $x = 1.0669$, и там отношение уже $> : 1.0769 > 1.0128$ (более ранняя версия, с отделением примерно в 100 km за линией, давала $1.0357 > 1.0029$), поэтому земной вклад положителен с первого момента (строка $x = 1.08$: $1.1660 > 1.0532$). Земля вращается быстрее, чем обращается Луна, вздутие опережает, и Луну толкает наружу. Как только Луна начинает удаляться, её орбитальная скорость опускается ещё ниже скорости вращения Земли, поэтому толчок продолжается: нейтральная линия неустойчива в направлении наружу, и состояние при отделении ведёт к продолжительному удалению. Прилив внутри Луны может изменить общий баланс; прилив, поднимаемый Землёй внутри Луны, в эту проверку знака не включён (приложение A).

Предел Роша. Предел Роша — это расстояние, внутри которого приливное притяжение Земли — разность её гравитации на ближней и дальней стороне Луны — превышает собственную гравитацию Луны и может разорвать её. Проверка выполнена с жёстким пределом,

$$r_{\mathrm{Roche,\,rigid}} = 1.26 \left(\frac{3M_{\oplus}}{4\pi\rho_{m}} \right)^{1/3} \simeq 10,314\,\mathrm{km},$$

поскольку тело в момент отделения жёсткое и круглое (Paper 2, §B.7). Здесь ρ_{m} — плотность Луны; чем плотнее тело, тем ближе оно может подойти, не будучи разорванным. Все пять точек отделения в таблице лежат за пределом; принятое отделение находится примерно в 7,200 km за ним (более ранние версии, с отделением примерно в 100 km за линией и с отделением на линии, давали 7,100 km и 7,000 km). Даже перигей первой строки, 12,209 km, лежит за пределом разрушения.

Обоснование жёсткого предела вместо жидкого. Специалист спросит, почему правильной мерой служит жёсткий, а не жидкий предел: для жидкого тела, свободно деформирующегося под действием приливных сил без сопротивления сдвигу, предел смещается дальше (около 19,971 km для 2,600 kg m^{-3}, Paper 2, §A.7.1), за радиус отделения. Ответ кроется в механическом состоянии тела. В момент отделения Луна круглая, и её внешняя оболочка жёсткая, с отношением осей не более 1.04 (Paper 2, §B.7). Сплющивание и последующее скругление лунного тела произошли раньше, на стадии физического соединения (Paper 7, *Полюса*). Тело с жёсткой оболочкой не вытягивается вдоль приливной оси, как вытягивается жидкая капля, и к нему применим именно жёсткий предел.

Рисунок 1 показывает те же результаты в виде непрерывной кривой вместо четырёх строк, чтобы читатель мог видеть, где лежат линия коротации и принятое отделение среди всех возможных точек отделения.

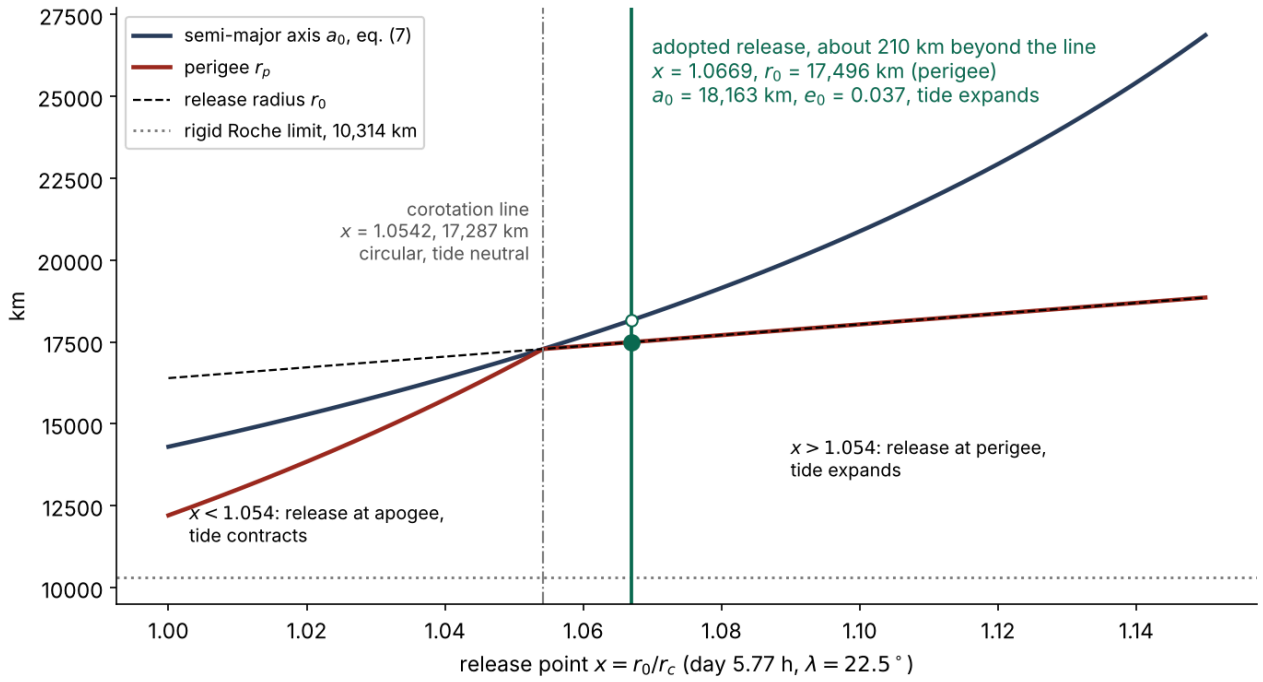


Рисунок 1. Начальная орбита как функция точки отделения при 5.77-часовых сутках и широте 22.5. Ниже $x = 1.054$ тело отделяется в апогее, и прилив сжимает орбиту; при $x = 1.054$, на линии коротации, орбита круговая и прилив нейтрален; дальше тело отделяется в перигее и удаляется. Принятое отделение, примерно в 210 km за линией при $x = 1.067$, отмечено: перигей 17,496 km, $a_0 = 18,163$ km, $e_0 = 0.037$. Все точки кривой лежат за жёстким пределом Роша.

B.3 Состояние при отделении

Механизм разделения и кинематические пороговые условия. Процесс разделения Луны начинается, когда её центр масс достигает радиуса коротации с поправкой на широту, 17,287 km. Окончательный механический отрыв происходит на 17,496 km, примерно в 210 km за синхронной линией, когда чуть больше половины массы тела пересекло линию. Площадь контакта оказывает слабое механическое сопротивление до отрыва, и тело с силой вытягивается наружу.

Характеристики начальной орбиты. На этом расстоянии отделения скорость тела немного выше скорости, необходимой для круговой орбиты: точка отрыва — перигей почти круговой орбиты ($e_0 \simeq 0.037$, апогей 18,830 km). Поскольку перигей лежит за синхронной линией, прилив вызывает немедленное удаление, и Луна удаляется уже с первой орбиты. Если бы силы отрыва сообщили телу также небольшую радиальную составляющую скорости, начальный эксцентриситет несколько увеличился бы, но без отклонения вектора момента импульса и без изменения угла наклонения (§A.2). Сам отрыв описан в Paper 3.

Чувствительность конечного угла к расстоянию отделения. Расстояние за линией коротации задаёт форму первой орбиты, а через её размер — конечный угол. Смещение отделения наружу повышает отношение скоростей B, а с ним e_0 и a_0; по упрощённому закону

конечный угол растёт как слабая функция a_0. Paper 3, §C.5a, даёт полный поиск; четыре его строки при 22.5° показывают тенденцию:

Расстояние за линией (km)	e_0	a_0 (km)	Конечный угол (упрощённый закон)
0	0	17,287	5.020°
100	0.017	17,696	5.079°
$\approx$ 210 (принято)	**0.037**	**18,163**	**5.145° (наблюдаемое)**
500	0.089	19,531	5.334°

Таблица B.3. Начальная орбита и конечный угол упрощённого закона по мере смещения отделения за линию коротации на 22.5° (Paper 3, §C.5a). Тёмно-синий цвет сгущается с конечным углом; зелёным отмечено принятое отделение, которое возвращает наблюдаемые 5.145°.

Одновременная сходимость целевых показателей. Отделение точно на линии коротации дало бы круговую орбиту, и прилив уносил бы её наружу как круговую, без развития эксцентриситета. Современный эксцентриситет, следовательно, требует отделения немного дальше линии. В Paper 3 то же смещение, примерно в 210 km за синхронной линией, воспроизводит и сегодняшний эксцентриситет Луны 0.0549 для молодого горячего тела. Эта точка — место встречи ограничений, в котором совпадают две упрощённые проверки, наклонения и эксцентриситета; полное интегрирование из раздела «Дальнейшая работа», пункт 1, проводит состояние при отделении через всю историю. В этом состоянии выполняются вместе три основных условия, поставленные в начале части: почти круговая орбита, положительный приливный толчок наружу и положение далеко за механическим пределом разрыва.

> **РЕЗУЛЬТАТ**
>
> **Орбитальная отправная точка** системы задаётся следующими параметрами: $a_0 \simeq 18,200$ km (18,163 km), $e_0 \simeq 0.037$, с перигеем в точке отделения, 17,496 km, и $i_0 = 22.5^\circ$ относительно экватора того времени. (Более ранние версии, с отделением примерно в 100 km за линией и с отделением на линии, давали $a_0 = 17,696$ km, $e_0 \simeq 0.017$, и $a_0 = 17,287$ km, $e_0 \simeq 0$, соответственно.)

Эти значения — начальные условия для всего последующего: часть C прослеживает поворот плоскости орбиты по мере её движения наружу, а часть D рассматривает, какая доля 22.5° сохраняется до современного расстояния.

PART C

Как меняется плоскость орбиты на пути наружу?

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Начальное наклонение определено относительно плоскости древнего экватора родительского тела, а сегодняшнее наклонение измеряется относительно плоскости эклиптики. Мы определяем моменты сил, поворачивающие плоскость орбиты, полностью разделяя две опорные плоскости.

Часть B завершилась орбитой, наклонённой на 22.5° к экватору Земли того времени. Наблюдаемые 5.145° измеряются относительно другой плоскости, *плоскости эклиптики* — плоскости обращения Земли вокруг Солнца. Эта часть объясняет, почему опорная плоскость меняется по мере удаления Луны и что требуется, чтобы проследить это изменение. Это существенно: сравнение угла, измеренного от одной плоскости, с углом, измеренным от другой, есть сравнение двух разных величин.

C.1 Экватор, плоскость эклиптики и поверхность Лапласа

Прецессия плоскости орбиты и механизмы закручивания. Плоскость орбиты не сохраняет неизменной ориентации в пространстве. Внешние возмущающие силы закручивают её и заставляют ось орбиты медленно описывать круг вокруг центрального опорного направления, подобно тому как ось наклонённого волчка описывает круг вокруг вертикали; это медленное вращение называется *прецессией*, и наклонение измеряется от плоскости, вокруг которой она происходит. В области вблизи родительского тела экваториальное вздутие Земли создаёт преобладающий закручивающий момент, стремящийся притянуть орбиту к плоскости экватора, и орбита прецессирует вокруг плоскости экватора. В удалённой области гравитационное возмущение Солнца берёт верх, и орбита прецессирует вокруг плоскости эклиптики, как это делает сегодня орбита Луны.

Поверхность Лапласа и масштаб перехода. Поверхность Лапласа задаёт равновесные ориентации плоскости орбиты под совместным действием обоих влияний: на каждом расстоянии это плоскость, вокруг которой прецессирует орбита. Вблизи она совпадает с плоскостью экватора, постепенно изгибается и вдали сходится к плоскости эклиптики. Поэтому по мере удаления Луны плоскость, относительно которой фактически измеряется её наклонение, поворачивается от экватора к плоскости эклиптики. Принятый масштаб перехода в круговом и квадрупольном приближении равен [S5]:

$$r_L = \left(\frac{2 J_2 R_\oplus^2 a_\odot^3 M_\oplus}{M_\odot} \right)^{1/5}.$$

где J_2 — квадрупольный момент гравитационного поля, измеряющий экваториальное вздутие Земли, $R_\oplus$ — радиус Земли, $a_\odot$ — среднее расстояние до Солнца, а $M_\odot$ — масса Солнца. Уравнение даёт расстояние, на котором закручивающие действия вздутия Земли и Солнца примерно равны: внутри r_L преобладает вздутие, снаружи — Солнце. Большее вздутие отодвигает переход наружу, но лишь слабо, через корень пятой степени.

Зависимость от внутреннего строения. Уравнение перехода показывает, что требуется знать: гравитационный момент $J_2 R_\oplus^2$, а не только период вращения. Связь между ними определяется ядром, формой и остыванием. Быстрее вращающаяся Земля вздувается сильнее, но насколько сильнее — зависит от распределения массы внутри.

Оценка порядка величины при отделении. Лишь проверка порядка величины, с современным радиусом Земли и $J_2 = J_{2,\,\mathrm{now}} \left(\omega/\omega_{\mathrm{now}} \right)^2$ — то есть в допущении, что вздутие растёт как квадрат скорости вращения, как растёт вращательное сплющивание, — даёт около 17.07 земного радиуса для суток отделения 5.77 часа. Радиус отделения, 17,496 km, составляет около 16.1% этого масштаба (более ранние версии, с отделением примерно в 100 km за линией и с отделением на линии, давали 16.0% и 15.9%), примерно одну шестую пути до центра перехода (отделение при $x = 1.08$ из части B, 17,710 km, дало бы около 16.3%). Орбита Луны, следовательно, начинает свой путь наружу глубоко внутри области, где плоскостью управляет экваториальное вздутие, и её 22.5° измеряются поначалу относительно экватора. Проверка поддерживает начало в области, где сплющивание определяющее; она не заменяет расчёта J_2 по древней структуре и не определяет, как радиус перехода эволюционировал со временем.

C.2 Когда можно использовать адиабатическое приближение?

Условие адиабатического переноса. По мере удаления Луны поверхность Лапласа в её положении постепенно наклоняется от экватора к плоскости эклиптики. Вопрос в том, следует ли орбита плавно за поворачивающейся плоскостью, сохраняя свой наклон относительно неё. Изменение называется «адиабатическим», когда оно достаточно медленное, чтобы орбита совершила много циклов прецессии, пока направляющая плоскость поворачивается лишь немного; в этих условиях орбита стремится следовать за плоскостью, подобно волчку, который продолжает описывать круг вокруг медленно наклоняемой опоры.

Границы классического приближения. Если равновесная поверхность меняется медленно по сравнению с циклами прецессии, можно искать сохраняющийся адиабатический инвариант. Это не означает точного сохранения угла наклонения на каждой орбите с конечными эксцентриситетом и наклонением. Классическая поверхность Лапласа сформулирована для круговых орбит, и порог неустойчивости около 68.875° относится к тем же определённым рамкам [S5]. (Этот порог — наклон оси вращения планеты, выше которого орбиты, лежащие на классической поверхности Лапласа, в зоне перехода становятся неустойчивыми.)

Ограничения связанной системы. Полное решение требует объединить наклон оси Земли в то время, линию узлов, эксцентриситет, скорость удаления и эволюцию поля. Линия узлов — это линия, по которой плоскость орбиты пересекает опорную плоскость; её ориентация относительно Солнца определяет, в каком направлении закручивается плоскость. Сегодняшний наклон оси Земли не является доказанной входной величиной для прошлого. Совместная эволюция оси Земли и орбиты Луны после отделения — система осей Земля–Луна — в этой серии не решается и является предметом будущей работы. Поэтому упрощённый расчёт не фиксирует расстояние перехода на 14.8 земного радиуса и не устанавливает «точного переноса» экваториального угла в угол относительно плоскости эклиптики.

C.3 Ископаемая фигура и состояние Кассини

Две дополнительные особенности современной Луны фиксируют её путь наружу. *Ископаемая фигура* — это современная форма Луны, более сплющенная, чем дали бы её нынешние вращение и расстояние; она читается как сплющивание, застывшее на раннем этапе, когда Луна была ближе и вращалась быстрее. *Состояние Кассини* — это конфигурация, в которой ось вращения Луны, ось её орбиты и ось плоскости, вокруг которой прецессирует орбита, остаются в одной плоскости, прецессируя вместе; по мере удаления Луна перешла из одного такого состояния в другое.

Дополнительные ограничения. Ископаемая фигура Луны и переход между состояниями Кассини — дополнительные ограничения, а не эволюционные этапы, положение которых на орбите прямо выводится из широты отделения. Связанная термо-орбитальная модель Downey, Nimmo & Matsuyama нашла застывание фигуры ранее примерно 16 земных радиусов при рассмотренных условиях [S6]. Поэтому 21.6 земного радиуса — не единственный радиус застывания, выведенный из наблюдений, и последовательность «Лаплас, застывание фигуры, Кассини» — не общий результат.

Частоты связанной системы. Изолированное сравнение двух скоростей прецессии не доказывает нового резонанса в диапазоне 17–19 земных радиусов. Анализ такого перехода требует частот полной связанной системы, включая солнечное возмущение и взаимный отклик обоих векторов момента импульса. Статья не утверждает, что канал генерации наклона оси открыт только для пути LEF.

Что мы теперь имеем: Луна начинает с наклонения 22.5°, измеряемого от экватора Земли, в области, где плоскостью управляет экватор; перенос этого наклонения на плоскость эклиптики и этапы, которые оно проходит на пути, определяются полным интегрированием, включающим вздутие Земли, Солнце и оси обоих тел. Часть D рассматривает, сколько наклонения прилив устраняет на этом пути.

PART D

Какая доля наклонения сохраняется и за какое время?

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Совпадения с одним углом недостаточно, если расчёт опирается на неверную начальную орбиту или достигает современного расстояния в неверное время. Мы точно решаем упрощённую модель затухания и проверяем её на соответствие тепловым и орбитальным ограничениям.

Приливные силы, удаляющие Луну, одновременно действуют на плоскость её орбиты и уменьшают её наклонение по мере удаления. Эта часть берёт простейший закон, описывающий это уменьшение, точно решает его из состояния при отделении из части B и проверяет его по второму требованию, которому должна удовлетворять любая орбитальная история: прибытию на современное расстояние за имеющееся у неё время (проверка часов).

D.1 Что на самом деле говорит уравнение затухания

Рассмотрим иллюстративный закон, где i измеряется от экватора родительского тела (переход к плоскости эклиптики — предмет части C):

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i \cos i.$$

Словами: каждый малый шаг наружу, da, уменьшает наклонение на малую величину. Знак минус задаёт убывание наклонения по мере расширения орбиты; множитель $1/a$ придаёт равный вес равным *относительным* шагам по расстоянию; а множитель $\sin i \cos i$ определяет, что скорость затухания обращается в нуль для орбиты в плоскости экватора ($i = 0$) и максимальна при промежуточных наклонениях.

Коэффициент дополнительного затухания. ϵ — коэффициент дополнительного затухания в упрощённой модели, а не решение для реологии Луны. Он представляет любую дополнительную потерю наклонения, например от диссипации энергии внутри Луны; $\epsilon = 0$ означает, что действует только основной приливный член. Для постоянного значения точный интеграл равен:

$$\tan i\,(\,a\,) \;=\; \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(\,1+\epsilon\,)\,/2}.$$

Это так, потому что $d\ln\,(\,\tan i\,)\,/di = 1/\,(\,\sin i \cos i\,)$. Это *закон тангенса*: тангенс наклонения убывает обратно пропорционально квадратному корню из расстояния (при $\epsilon = 0$). Если расстояние вырастает в четыре раза, тангенс наклонения уменьшается вдвое. Замена

тангенса синусом даёт другое уравнение; это приближение справедливо лишь при малых углах, где они почти равны, и при начальном угле 22.5° оно даёт заметное отклонение.

Численная калибровка конечного угла. Для иллюстрации подставим $i_0 = 22.5^\circ$, $\epsilon = 0$ и $a_f = 384,400\ \mathrm{km}$ (современное среднее расстояние Земля–Луна). От начальной большой полуоси, около 18,200 km, до 384,400 km расстояние вырастает примерно в 21 раз, поэтому $\tan i$ уменьшается примерно в 4.6 раза. Таблица показывает чувствительность уравнения к изменению входных данных:

Условие подстановки	a_0, km	Конечный угол по уравнению (11)	Выводы
Состояние при отделении ($\lambda = 22.5^\circ$, примерно в 210 km за линией, $e_0 \simeq 0.037$)	**18,163**	**5.145°**	Сходится точно к наблюдаемому значению 5.145°; орбита начинает с немедленного удаления (часть B)
Отделение на 8% дальше экваториальной линии	19,151	5.282°	Слабая чувствительность к расстоянию отделения
То же отделение при $\lambda = 25^\circ$	18,163	5.788°	Чувствительность к начальной широте

Таблица меняет по одной входной величине за раз относительно состояния при отделении, и сгущающийся оттенок отмечает растущее отклонение конечного угла от первой строки. Первая строка — состояние при отделении из части B. Вторая использует отделение при $x = 1.08$ из таблицы части B, на 8% дальше экваториальной линии, с большой полуосью 19,151 km: большая полуось, примерно на 5% больше принятой, смещает конечный угол лишь примерно на одну седьмую градуса. Третья сохраняет расстояние отделения и повышает начальную широту до 25° как случай чувствительности; конечный угол возрастает примерно на две трети градуса. (Более ранние версии, с отделением примерно в 100 km за линией при $a_0 = 17,696$ km и с отделением на линии при $a_0 = 17,287$ km, давали 5.079° и 5.713°, а также 5.020° и 5.648° для первой и третьей строк.) Конечный угол, таким образом, определяется главным образом широтой отделения, как показывает уравнение (11): она входит через $\tan i_0$, тогда как начальное расстояние влияет лишь через квадратный корень.

Ограничения упрощённой модели. Все строки исследуют одно и то же упрощённое уравнение. Расчёт есть решение только этого уравнения: он не интегрирует эволюцию через переходы плоскости Лапласа и состояний Кассини, не включает эволюцию эксцентриситета и не устанавливает предсказания наклонения относительно плоскости эклиптики. В частности, сходимость конечного угла к 5.145° — результат упрощённого закона для орбиты, начинающей с удаления; это ещё не интегрирование через переходы. Широта, при которой закон возвращает 5.145° из принятого отделения, $a_0 \simeq 18,200$ km, — это сама широта серии, 22.5° (ранние версии давали 22.8° при отделении примерно в 100 km за линией, 23.0° при отделении на линии, а ещё раньше — диапазон 23.3°–24.6°). Широта и расстояние отделения

взаимно заменяют друг друга: сдвиг широты на полградуса смещает соответствующее расстояние отделения примерно на 200 km (Paper 3, §C.5a). Поэтому совпадение читается вместе с проверкой эксцентриситета из Paper 3, а не по одному углу.

Рисунок 2 изображает закон тангенса в виде кривой от состояния при отделении до современного расстояния.

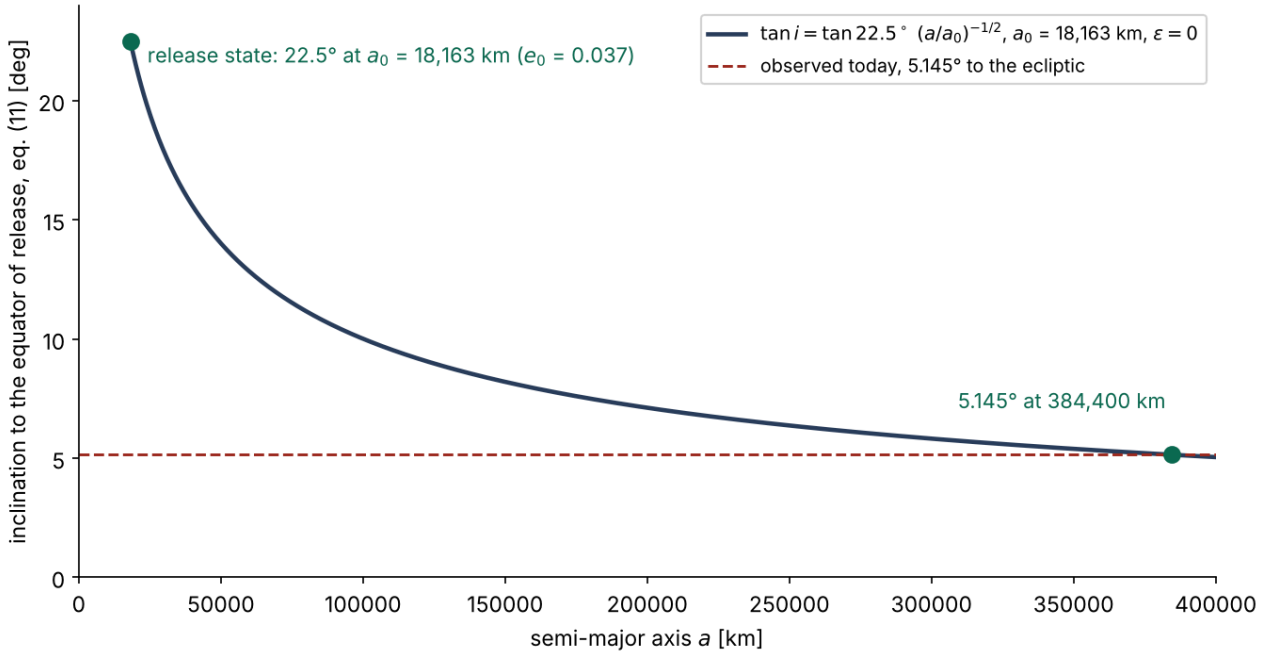


Рисунок 2. Упрощённый закон затухания части D от состояния при отделении ($a_0 = 18,163$ km, $e_0 = 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$): 5.145 на современном расстоянии — наблюдаемое значение. Одно уравнение, без перехода Лапласа или Кассини, без эволюции эксцентриситета.

Кривая показывает крутое падение вблизи Земли, выполаживающееся по мере расширения орбиты. Бóльшая часть наклонения теряется на первом участке пути, где каждый километр составляет большую долю расстояния, тогда как поздний участок пути, до современного расстояния, влияет на конечный угол в ничтожной мере.

D.2 Почему сокращение Q не решает вопроса тепловой истории

Сила прилива обычно задаётся двумя коэффициентами. *Число Лява* k_2 измеряет деформацию тела под приливным притяжением: 0 для абсолютно жёсткого тела и большее значение для более мягкого. *Приливная добротность* Q измеряет рассеяние приливной энергии на трение за каждый цикл: низкое Q означает сильное трение, вздутие, далеко смещённое от линии на Луну, и быструю орбитальную эволюцию; высокое Q означает слабое трение и медленную эволюцию. $Q_\oplus$ — значение для Земли.

Сокращение при делении уравнений. Функция скорости, умножающая и $\dot{a}$, и $\dot{i}$, полностью сокращается при делении уравнений. Это сокращение и создаёт явную независимость от $Q_\oplus$

в рамках иллюстративного закона: уравнение (10) связывает наклонение с расстоянием, а не со временем, и поэтому даёт тот же конечный угол при любой скорости удаления. Однако если ϵ зависит от состояния плавления в момент достижения данного расстояния, изменение скорости удаления меняет состояние плавления, достигнутое на этом расстоянии, и тем самым коэффициент затухания. Бытовая картина: маршрут автомобиля между двумя городами не зависит от его скорости, если только дороги не меняются со временем; тогда скорость решает, какие дороги открыты, когда автомобиль до них доезжает. Кроме того, диссипация в Луне не обязана быть постоянным кратным земного прилива.

Термо-орбитальные ограничения. Chen & Nimmo нашли в рассмотренных ими моделях, что сохранение наклонения ставит сильное ограничение, требующее $Q_{\oplus} > 300$ в подходящих сценариях [S7]. Это модельное ограничение, а не общий порог для любого состояния вещества. Затвердевание также не выключает прилив: твёрдое тело может рассеивать энергию. Модели, включающие диссипацию в твёрдом теле и в магматическом океане, уточняют условия, при которых сохраняется древнее наклонение [S6]. Тепловая история обоих тел, следовательно, — часть проблемы наклонения, и сокращение Q в упрощённом законе лишает его возможности её решить.

D.3 Одной проверки часов достаточно, чтобы выявить ограничение

Закон тангенса ничего не говорит о времени; его дополняет «проверка часов». Проверка требует, чтобы простой приливный закон, запущенный наружу из состояния при отделении, воспроизвёл два граничных условия: достижение современного расстояния за время, согласующееся с возрастом системы, *и* получение современной скорости удаления. Оба условия должны выполняться вместе.

Лишь для иллюстрации мы используем кругово-экваториальный закон в направлении наружу с постоянными параметрами:

$$\dot{a} = A a^{-11/2}, \qquad A = 3\frac{k_2}{Q_{\oplus}}\frac{m}{M_{\oplus}}\sqrt{GM_{\oplus}}\,R_{\oplus}^{5}.$$

Словами: скорость удаления $\dot{a}$ очень круто убывает с расстоянием, как $a^{-11/2}$, вследствие быстрого ослабления приливного вздутия по мере удаления Луны. Сводная постоянная A объединяет приливную силу Земли, $k_2/Q_{\oplus}$, отношение масс Луны и Земли и размер Земли; большее $k_2/Q_{\oplus}$ означает более быстрое удаление.

Интегрирование этого уравнения даёт:

$$t\left(a_f\right) - t\left(a_0\right) = \frac{2}{13A}\left(a_f^{13/2} - a_0^{13/2}\right).$$

Это время перехода от расстояния отделения a_0 до конечного расстояния a_f. Из-за высокой степени $13/2$ член с a_f на порядки больше члена с a_0: почти всё время уходит на позднюю, медленную часть пути, и длительность почти не зависит от точки, из которой стартовала

Луна. Напротив, она обратно пропорциональна A и, следовательно, прямо пропорциональна $Q_{\oplus}$.

Численная калибровка. Подстановка $k_2 = 0.299$, $Q_{\oplus} = 12$, $R_{\oplus} = 6,371\,\mathrm{km}$ и $a_0 \simeq 18,200\,\mathrm{km}$ даёт длительность около 1.60 миллиарда лет до современного расстояния и скорость удаления около 3.70 cm/yr на этом расстоянии. Современная скорость близка к наблюдаемой, но длительность не воспроизводит 4.5 миллиарда лет. Увеличение Q для согласования длительности уменьшает современную скорость в том же отношении: время растёт пропорционально Q, а современная скорость падает пропорционально $1/Q$, поэтому никакое одно постоянное значение Q не может воспроизвести оба показателя.

Поправка временного горизонта на длительность построения. Это калибровочная проверка простого закона, а не история древней Земли. Простой закон также сам по себе неприменим на наклонённом эллипсе части B или вблизи синхронизма. Меняющиеся истории диссипации и океанические резонансы — предмет детальных орбитальных моделей [S8]: океаны Земли откликаются на прилив в зависимости от геометрии бассейнов и длительности суток и могут проходить через резонансы, в которых отклик особенно силён, так что современная скорость не обязана быть долговременным средним. Если построение длилось значительную часть древнего периода, доступное после отрыва время нужно отсчитывать от этой даты, а не автоматически прибавлять 4.5 миллиарда лет после отрыва. В серии стадия построения длится около 600 миллионов лет от начала вздутия до отделения в 3.873 Ga, поэтому время, доступное для удаления после отделения, составляет около 3.9 миллиарда лет, а не 4.5. Для 3.87 миллиарда лет часы согласуются при $Q_{\oplus} \simeq 29$, и там современная скорость падает примерно до 1.5 cm/yr; вывод тот же.

Рисунок 3 показывает проверку часов для каждой постоянной Q между 10 и 60.

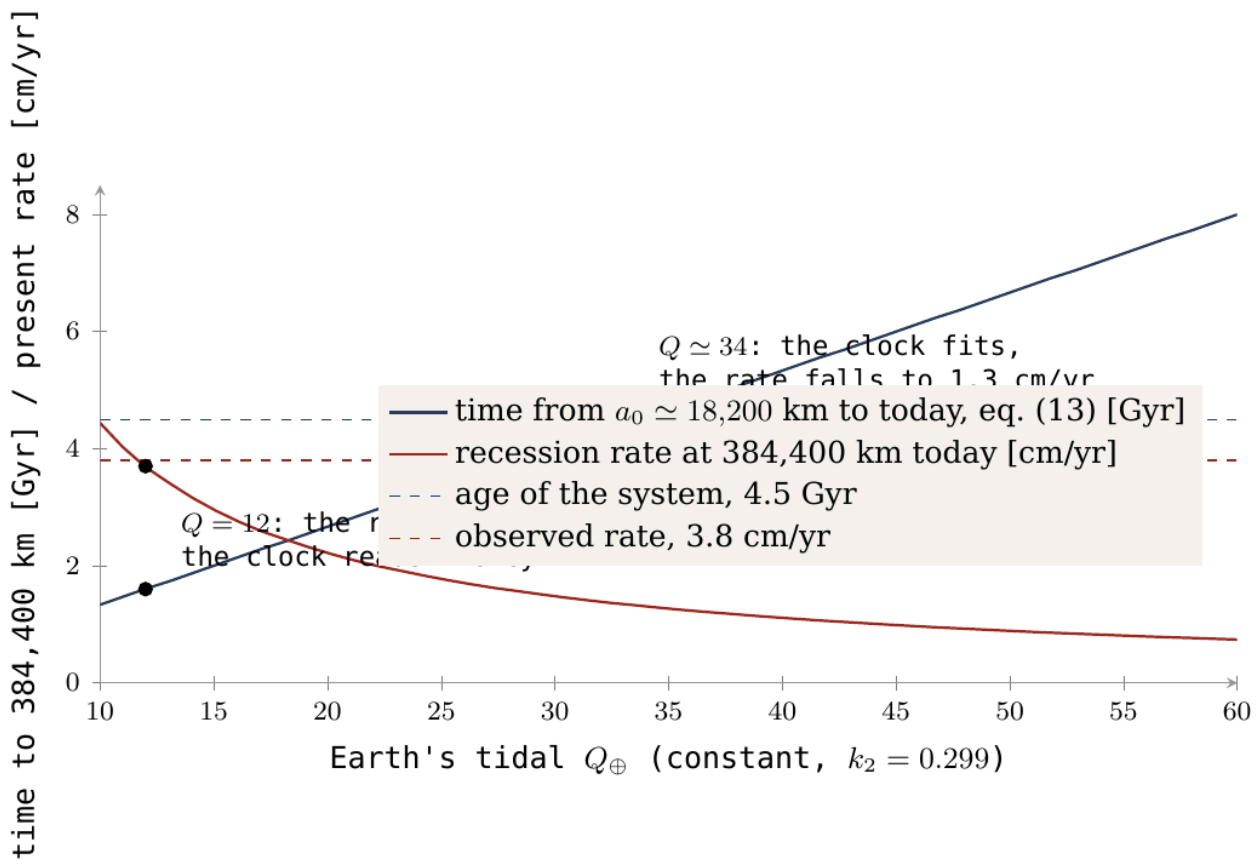


Рисунок 3. Одни часы с Q постоянным не могут согласоваться одновременно с современной скоростью удаления и с возрастом системы (часть D.3): значение, воспроизводящее 3.8 cm/yr, достигает современного расстояния за 1.6 Gyr, а значение, заполняющее 4.5 Gyr, даёт современную скорость, втрое меньшую нужной. История диссипации должна была меняться, и это находят детальные модели [S8].

Как читать рисунок 3: восходящая кривая (тёмно-синяя линия) представляет длительность пути, растущую линейно с Q; нисходящая кривая (красная линия) представляет современную скорость удаления, падающую обратно пропорционально Q. Каждая сплошная кривая должна встретить свою штриховую целевую линию, но две точки встречи находятся при разных значениях Q — около 12 для скорости удаления и около 34 для возраста системы. История с одним постоянным Q не может удовлетворить обеим точкам сразу; она требует диссипации, меняющейся во времени.

Что мы теперь имеем. Упрощённый закон тангенса переводит широту отделения 22.5° в 5.145° на современном расстоянии — наблюдаемое значение, — а проверка часов показывает, что требуемое для этого время задаётся диссипацией, менявшейся на протяжении истории. Полное решение — связанное термо-орбитальное интегрирование из состояния при отделении, и оно указано в разделе «Дальнейшая работа».

PART E

Что доказано и что будет проверено?

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

Необходимо различать математическое тождество, возможную орбитальную ветвь и наблюдательную реконструкцию. Таблица задаёт для каждого утверждения его условия, количественный результат и проверку, чтобы оценка статьи не опиралась на визуальное или словесное совпадение.

Части A–D провели Луну от момента отделения до вопроса о современной орбите. Эта часть собирает в одном месте то, что эти части устанавливают, и то, как можно проверить каждый результат. Различие в блоке важно, потому что три статуса утверждения проверяются по-разному. **Математическое тождество**, такое как $i_0 = |\lambda|$, выполняется всюду, где выполнены его входные условия; проверка ограничивается подтверждением того, что оно применено на своём месте. **Орбитальная ветвь**, такая как состояние при отделении из части B, — одно решение из пространства решений, допускаемых уравнениями; проверка — подтверждение того, что требуемые ею условия выполнены. **Наблюдательная реконструкция**, такая как современное наклонение, требует полного интегрирования через историю системы; проверка — в том, что допустимая история воспроизводит наблюдения.

Таблица ниже содержит одну строку на каждое утверждение. Столбцы читаются по порядку: утверждение; его основные допущения; число или знак, которые оно предсказывает; и протокол проверки предсказания. Оттенок строк следует статусу утверждения сверху вниз: тёмно-синий — для геометрического тождества, кремовый — для результата, вычисленного в этой статье, и красный — для результата, требующего интегрирования, указанного в разделе «Дальнейшая работа». Строки, таким образом, идут от зафиксированных тождеств к вычисленным результатам, а от них — к целям, требующим полного интегрирования.

Утверждение	Основные допущения	Количественное ожидание	Протокол проверки
Источник наклонения — геометрическое тождество	Локальное отделение; восточный вектор касательной скорости; широта, определённая относительно оси вращения в момент отделения	$i_0 = \|\lambda\|$	Измерение векторов центра масс в конце стадии отрыва; подтверждение отсутствия значительной северо-южной составляющей скорости и момента сил, поворачивающего плоскость орбиты

Утверждение	Основные допущения	Количественное ожидание	Протокол проверки
Начальный эллипс — механика двух тел	Изолированная система двух тел; нулевая радиальная скорость, $v_r = 0$; отношение скоростей в диапазоне $0 < B < 2$	Замкнутое решение уравнений (6)–(7)	Прямое сравнение с коротким орбитальным интегрированием; пересчёт при добавлении скорости в момент отрыва или в поле сплюснутой Земли
Начальное удаление — вычислено (§B.2)	Условия состояния при отделении и модель приливной реологии, заданные заранее	$\langle \dot{a} \rangle > 0$	Усреднение приливной мощности от обеих приливных систем, в Земле и в Луне
Выживание — проверка Роша пройдена (§B.2); проверка деформации открыта	Плотность, прочность и тепловое состояние, согласованные со стадией построения	Тело переживает первые прохождения перигея без разрушения	Оценка деформации, нагрева и потери массы в условиях построения (Papers 2 и 3)
Современное наклонение — требует интегрирования	Совместная эволюция системы осей, переходы Лапласа, состояния Кассини и функция диссипации, меняющаяся во времени	Около 5.145° относительно плоскости эклиптики, совместно с современным эксцентриситетом	Полное векторное термо-орбитальное интегрирование (дальнейшая работа)
Расстояние и часы — требуют интегрирования	Дата отрыва и зависящая от времени функция диссипации, согласованные друг с другом	Около 384,400 km и скорость удаления около 3.8 cm/yr сегодня	Совместная подгонка к данным и временным ограничениям

Утверждение	Основные допущения	Количественное ожидание	Протокол проверки
Географическая связь — требует независимой реконструкции	Реконструкция древней широты центра масс	Независимая широта, включая диапазон неопределённости	Структурная и вращательная реконструкция места источника, без подгонки к орбите

Простыми словами, каждое утверждение и его проверка:

- *Источник наклонения.* Кинематическое тождество устанавливает, что тело, отделившееся при вращении на восток вместе с Землёй на широте λ, начинает на орбите, наклонённой на λ к экватору того времени (§A.2). Проверка — скорость центра масс в конце стадии отрыва: справедливость тождества обусловлена тем, что эта скорость не содержит значительной составляющей север–юг и никакой момент сил в ходе отрыва не отклоняет плоскость орбиты. Тождество измеряется относительно древнего экватора, поэтому его не сравнивают напрямую с сегодняшними 5.145°, измеряемыми относительно плоскости эклиптики (часть C).

- *Начальный эллипс.* Уравнения двухтельной орбиты (6)–(7) задают размер и форму первой орбиты по радиусу отделения, вращению и широте (§B.1). Здесь $v_r = 0$ означает, что в момент отделения тело не имеет скорости, направленной прямо от Земли или к ней, а $0 < B < 2$ — диапазон отношения скоростей B, в котором орбита замкнута. Проверка — короткое численное интегрирование с теми же начальными условиями, которое должно вернуть тот же перигей. Добавление составляющих скорости в момент отрыва или поле сплюснутой Земли требуют перестроения эллипса.

- *Начальное удаление.* Из принятого отделения Луна движется наружу уже с первой орбиты: $\langle \dot{a} \rangle > 0$, где $\dot{a}$ — скорость изменения размера орбиты, а скобки означают её среднее за один оборот. Проверка усредняет приливную мощность от обоих тел — прилива, поднятого в Земле, и прилива, поднятого в Луне. При принятом отделении это среднее положительно (§B.2).

- *Выживание.* Луна переживает свои первые прохождения перигея вблизи Земли. Принятое отделение лежит примерно в 7,200 km за жёстким пределом Роша 10,314 km (§B.2), и тело в момент отделения жёсткое и круглое (Paper 2, *Механизм LEF в принципе*, §B.7). Остающаяся проверка — в том, что сочетание плотности, прочности и температуры, сохраняющее тело целым при деформации, нагреве и потере массы, — это сочетание, которое производит построение Paper 2 и Paper 3 (*Механизм LEF на практике*).

- *Современное наклонение.* 22.5° при отделении становятся сегодняшними 5.145° относительно плоскости эклиптики. Упрощённый закон §D.1 уже воспроизводит 5.145° на современном расстоянии из принятого отделения; полная проверка — векторное интегрирование через переходы Лапласа и Кассини с зависящей от времени диссипацией

(«Дальнейшая работа», пункт 1). Интегрирование должно воспроизвести вместе современное наклонение и современный эксцентриситет.

- *Расстояние и часы.* Луна достигает около 384,400 km за время, имевшееся у неё с момента отделения, и удаляется сегодня со скоростью около 3.8 cm/yr. Проверка часов из §D.3 показывает, что одно постоянное значение диссипации не удовлетворяет обоим условиям одновременно; одновременное решение требует истории диссипации, меняющейся во времени. Проверка — совместная подгонка расстояния, скорости и времени, которая должна достичь современного расстояния в пределах допустимого возраста, с историей диссипации, которая могла быть у Земли.

- *Географическая связь.* Утверждение состоит в том, что широту отделения можно привязать к месту на поверхности Земли. Оно проверяется изолированной структурной и вращательной реконструкцией древней широты центра масс, без подгонки к орбитальным параметрам. Тождество $i_0 = |\lambda|$ первой строки (уравнение (3) в §A.2) не зависит от этой реконструкции, поскольку не зависит от того, где находилось это место.

Современная координата 25° северной широты, 165° восточной долготы, предложенная в Paper 3, не является прямым измерением древней широты отделения. Статья принимает $\lambda = 22.5^\circ$, широту центра площади контакта на Луне, как определяющий орбитальный параметр. Модель различает три места в грушевидной структуре (Paper 3). **Основание груши** стояло вблизи Kiritimati, 1.9°N 157.5°W, примерно на экваторе того времени. **Тыльная сторона груши** задана координатой 25°N 165°E. **Широта отделения**, 22.5°, — это широта центра площади контакта, около 3,000 km в поперечнике, на которой Луна сидела на кончике груши; это значение постоянно во всей статье. 25° — лишь случай чувствительности: упрощённый закон §D.1 даёт из неё 5.788° против 5.145° из 22.5°.

Ширина следа площади контакта не является степенью свободы для смещения широты центра масс ради подгонки орбиты, а исчезновение локального гравитационного возмущения не доказывает, что вся динамическая информация о начальных условиях стёрта. Иначе говоря, размер площади контакта не позволяет передвигать широту внутри неё, пока орбита не подойдёт; широта задаётся тем, где лежал центр масс Луны. Реконструкция конкретного места источника отличается от ограничения семейств начальных орбит: первая спрашивает, из какого места на поверхности Земли ушла Луна; второе спрашивает, какие состояния при отделении ведут к современной орбите. Второе — самостоятельное динамическое ограничение, и на него можно ответить без первого.

Карта вклада и предшествующего знания

Карта отделяет основы стандартной механики и известные в литературе механизмы, которые статья берёт такими, как они есть, от того, что добавляет модель. Таблица читается построчно: первый столбец называет компонент рассуждения, второй указывает, является ли он предшествующим знанием, его применением или вкладом модели.

Компонент рассуждения	Статус в модели
$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, кеплеровы элементы и сохранение момента импульса	Стандартная классическая механика; вывод здесь применён явно
Изменение наклонения орбиты приливами, резонансами и сближениями	Установленная физика и механизмы, изученные в литературе [S2–S8]
Источник начального наклонения при отделении на ненулевой широте	Кинематическое применение; без притязания на приоритет в отношении самого математического тождества
Связь широты отделения с ветвями отделения и балансом момента импульса из Paper 2, а также с пределами построения из Paper 3	Оригинальный вклад модели в этой работе; начальная орбита задаётся построением, без свободной подгонки
Полный переход от построения к современной Луне	Результат серии в целом; полное связанное интегрирование указано в разделе «Дальнейшая работа»

Стандартные компоненты. Первые три строки полностью опираются на принятую физику: орбитальный момент импульса на единицу массы $\mathbf{h}$ (векторное произведение положения и скорости), кеплеровы элементы, описывающие орбиту, и известные способы, которыми приливы и гравитационные сближения поворачивают плоскость орбиты.

Вклад модели. Четвёртая строка определяет то, что добавляет модель. Модель не выбирает начальную орбиту ради согласия с современными данными: широта отделения связана с состояниями при отделении и балансом момента импульса, вычисленными в Paper 2, и с пределами построения, установленными в Paper 3; так начальная орбита задаётся построением, а не выбирается для подгонки. Последняя строка — цель серии в целом.

Выводы

Статья приходит к шести выводам. Первые три следуют непосредственно из состояния при отделении и зафиксированы в модели; последние три указывают, что показывают упрощённые расчёты и что требуется от полного интегрирования.

1. **Геометрический источник начального наклонения.** Локальное отделение с касательной скоростью на восток даёт $i_0 = |\lambda|$ относительно экватора в момент отделения. Это геометрический источник начального наклонения в модели LEF. Тело, уходящее из точки вне экватора и движущееся на восток вместе с собственным вращением Земли, движется в плоскости, проходящей через центр Земли и через точку отрыва; эта плоскость наклонена к экватору на угол, равный широте этой точки.

2. **Радиус отделения и линия коротации.** Та же геометрия определяет радиус отделения: вне экватора линия коротации, на которой орбита была бы круговой, смещается наружу и лежит на $r_c \cos^{-2/3} \lambda$; при 5.77-часовых сутках и $\lambda = 22.5^\circ$ она равна 17,287 km. Отделение Луны начинается, когда её центр масс достигает этой линии, и отделение происходит примерно в 210 km за ней, на $r_0 = 17,496$ km, когда чуть больше половины тела пересекло линию; на этом расстоянии сходятся упрощённые проверки наклонения и эксцентриситета из Paper 3 (§C.5a). Радиус коротации r_c (16,399 km) — это место, где тело на экваторе, вращающееся вместе с Землёй, уже движется со скоростью круговой орбиты. Вне экватора тело ближе к оси вращения и потому движется медленнее; оно достигает круговой скорости немного дальше, на множитель $\cos^{-2/3} \lambda$, равный 1.0542 при 22.5°.

3. **Начальная орбита.** Оторвавшись на этом расстоянии, Луна выходит на почти круговую орбиту ($e_0 \simeq 0.037$, точка отделения — её перигей), прилив толкает её наружу с первого момента, и она находится примерно в 7,200 km за жёстким пределом Роша. Жёсткий предел Роша, 10,314 km, — это расстояние, внутри которого прилив Земли разорвал бы жёсткое тело плотности Луны.

4. **Упрощённый закон тангенса.** Решение упрощённого закона затухания — закон $\tan i$. Закон выявляет чувствительность к условиям отделения и не снимает зависимости полной системы от реологии и остывания. Из состояния при отделении он даёт 5.145° на современном расстоянии — наблюдаемое значение (§D.1). Совпадение — результат одного упрощённого уравнения, и для его завершения необходимо полное векторное интегрирование.

5. **Проверка часов.** Приливный расчёт с постоянной диссипацией, приближающийся к современной скорости удаления, сам по себе не воспроизводит время, прошедшее с момента отделения. При $Q_\oplus = 12$ современная скорость получается около 3.70 cm/yr, но современное расстояние достигается лишь примерно за 1.60 миллиарда лет (§D.3); диссипация в Земле должна была меняться со временем. Требуется совместная подгонка четырёх переменных: расстояния, времени, эксцентриситета и наклонения.

6. **Количественная программа.** Статья определяет переход от стадии построения к орбитальной стадии как количественную программу, в которой все входные величины названы. Полная термо-орбитальная реконструкция — первый пункт раздела «Дальнейшая работа».

Теперь в наших руках орбитальная отправная точка, выведенная непосредственно из построения, — $a_0 \simeq 18,200$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$ — и список расчётов и проверок, ведущих от неё к современной системе Земля–Луна.

APPENDIX A

Формулы для воспроизведения приливной проверки

Это приложение даёт формулу, стоящую за столбцом «Начальный вклад земного прилива» таблицы в §B.2, и короткий код, воспроизводящий числа частей B и D. Формула определяет направление переноса энергии и момента импульса приливным вздутием Земли и отвечает на простой вопрос: толкает ли прилив, поднятый в Земле, Луну наружу или тянет её внутрь?

Критерий знака. В рамках постоянного временного запаздывания (Constant Time Lag) вклад прилива в родительском теле в $\dot{a}$ положителен и вызывает орбитальное удаление, когда [S4; применение и расчёт здесь]:

$$\frac{\omega \cos i}{n} > \frac{f_1(e)}{(1-e^2)^{3/2} f_2(e)}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

«Постоянное временное запаздывание» означает, что отклик приливного вздутия Земли на притяжение Луны задерживается на малое постоянное время; за эту задержку вращающаяся Земля уносит вздутие вперёд — впереди Луны или позади неё. Обозначения: ω — скорость собственного вращения Земли; i — наклонение орбиты к экватору, так что $\omega \cos i$ — проекция вращения, действующая в плоскости орбиты; n — среднее движение, средняя угловая скорость Луны по её орбите, получаемая по третьему закону Кеплера из большой полуоси a и $K = G(M_\oplus + m)$; и e — эксцентриситет. Левая часть, таким образом, сравнивает угловую скорость вращения Земли в плоскости орбиты со средней угловой скоростью Луны. Словами: прилив Земли толкает Луну наружу, когда Земля вращается быстрее, чем обращается Луна, с запасом, задаваемым эксцентриситетом в правой части.

Для круговой орбиты, $e = 0$, правая часть равна 1, и условие сводится к $\omega \cos i > n$: вздутие опережает Луну и тянет её вперёд, как у спутника за линией коротации. На эксцентричной орбите Луна движется быстрее своего среднего вблизи перигея, где расстояние наименьшее и прилив сильнее всего; правая часть тогда превышает 1, и Земля должна вращаться соответственно быстрее, чтобы суммарный эффект был направлен наружу. Это измеряют две функции эксцентриситета:

$$f_1(e) = 1 + \frac{31}{2}e^2 + \frac{255}{8}e^4 + \frac{185}{16}e^6 + \frac{25}{64}e^8, \qquad f_2(e) = 1 + \frac{15}{2}e^2 + \frac{45}{8}e^4 + \frac{5}{16}e^6.$$

Обе равны 1 для окружности и растут с e. Применительно к строкам §B.2 проверка даёт $0.7526 < 1.1962$ для отделения на экваториальной линии (орбита сжимается), равенство на линии коротации $x = 1.0542$ (прилив нейтрален), $1.0769 > 1.0128$ при принятом отделении $x = 1.0669$, примерно в 210 km за линией (орбита расширяется с первого момента; более ранняя версия, с отделением примерно в 100 km за линией при $x = 1.0603$, давала $1.0357 > 1.0029$), и $1.1660 > 1.0532$ при $x = 1.08$ (орбита расширяется). На линии коротации равенство точное по построению: круговой радиус уравнения (7a) — это радиус, при котором $\omega \cos \lambda = n$.

Независимая проверка. Полиномы не универсальны для всех законов диссипации. Чтобы отделить математическую проверку от допущения о веществе, знак приливной мощности был также вычислен прямым интегрированием касательной и радиальной составляющих силы вдоль полного орбитального цикла в той же модели. Расчёт не включает прилив в Луне, солнечный момент сил или активное соединение. Знак эффекта, таким образом, подтверждён независимо от разложения в ряд; допущением остаётся сама модель постоянного временного запаздывания.

Ниже приведён короткий код на Python для воспроизведения эллипсов, приливного знака и иллюстрации наклонения из связанных начальных условий Paper 2. Он не представлен как интегратор на 4.5 миллиарда лет.

```
from math import pi, sin, cos, tan, atan, sqrt, radians, degrees
G, M, m = 6.674e-11, 5.972e24, 7.35e22
K = G * (M + m)
lat = radians(22.5)
# r0 [km], Earth day at release [h]: coupled outputs of Paper 2
cases = [(16398.5, 5.77),   # on the equatorial line: release at apogee
         (17287.3, 5.77),   # corotation line: circular, tide neutral
         (17496.3, 5.77),   # adopted: about 210 km beyond the line
         (17710.4, 5.77)]   # 8
for r_km, day_h in cases:
    r = 1000 * r_km
    omega = 2*pi/(3600*day_h)
    B = omega**2*r**3*cos(lat)**2/K
    a, e = r/(2-B), abs(1-B)
    n = sqrt(K/a**3)
    f1 = 1 + 15.5*e**2 + 31.875*e**4 + 11.5625*e**6 + .390625*e**8
    f2 = 1 + 7.5*e**2 + 5.625*e**4 + .3125*e**6
    lhs = omega*cos(lat)/n
    rhs = f1/((1-e**2)**1.5*f2)
    toy_i = degrees(atan(tan(lat)*sqrt(a/384400e3)))
    print(a/1000, e, a*(1-e)/1000, lhs, rhs, toy_i)
```

Код шаг за шагом реализует уравнения орбиты и приливную проверку статьи из связанных начальных условий Paper 2 для широты отделения 22.5° и 5.77-часовых суток в момент отделения. Он рассматривает четыре радиуса отделения: на экваториальной линии коротации (16,398.5 km); на линии коротации для 22.5° (17,287.3 km; более ранняя версия давала 17,286.9 km — значение, оставляющее невязку $e \approx 8 \times 10^{-5}$); при принятом отделении, примерно в 210 km за этой линией (17,496.3 km; более ранняя версия использовала 17,387.3 km, примерно в 100 km за ней); и при смещении на 8% дальше экваториальной линии (17,710.4 km). Для каждого случая код вычисляет параметр скорости B из уравнения (6), то есть квадрат отношения скорости, сообщаемой вращением, к скорости круговой орбиты на том же расстоянии; затем большую полуось a и эксцентриситет e по

уравнению (7); среднее движение n; функции эксцентриситета из уравнения (15), записанные десятичными дробями (15.5 — это 31/2, 31.875 — 255/8, 11.5625 — 185/16, 0.390625 — 25/64, 7.5 — 15/2, 5.625 — 45/8, 0.3125 — 5/16); и обе части уравнения (14). Последняя строка применяет упрощённый закон тангенса уравнения (11) с $\epsilon = 0$ от a до современного расстояния 384,400 km. Каждая строка вывода даёт a в km, e, перигей в km, обе части приливной проверки и конечный угол. Запуск кода точно воспроизводит строки §B.2 (14,304 km, 0.1464, 12,209 km; 17,287 km, 0, 17,287 km; 18,163 km, 0.0367, 17,496 km; 19,151 km, 0.0752, 17,710 km), приливную проверку $1.0769 > 1.0128$ при принятом отделении и углы 5.145° и 5.282° из §D.1.

APPENDIX B

Объём проверки и доступность

Это приложение определяет, что было проверено, каким способом и чего проверки не охватывают, чтобы читатель мог судить, в какой мере подтверждено каждое число статьи.

Методология численной проверки. Исходный файл был прочитан полностью, и алгебра уравнения затухания также была сверена с исходной страницей. Ветви структуры и вращения в таблице взяты из расчётов Paper 2, а их пересчёт в кеплеровы орбитальные элементы был перепроверен. В рамках проверки Paper 2 было выполнено независимое ньютоновское интегрирование опорной орбиты на протяжении полного орбитального цикла, которое воспроизвело радиус перигея и возврат в начальную точку с остаточной относительной ошибкой по положению около 1.6×10^{-10}. То есть после одного полного орбитального цикла проинтегрированное тело вернулось в свою начальную точку с точностью лучше одной миллиардной доли своего расстояния. Такая точность подтверждает, что орбита, выведенная из уравнений (6)–(7), — это орбита, которую создаёт ньютоновская гравитация.

Границы проверки. Проверка ограничена монопольной кинематикой, в которой оба тела рассматриваются как точечные массы. Она подтверждает орбитальную алгебру и не испытывает реальности соединения или применимости реологии; физические допущения — те, что явно определены в части E.

Источники и код. Названия источников и ссылки на них были проверены, а приписываемые им утверждения ограничены содержанием, доступным на страницах источников и в их аннотациях; построчная проверка уравнений каждой цитируемой статьи не заявляется. Документ включает код для последующих расчётов. Полные структурные решения входят в дополнительные материалы Paper 2; полное связанное термо-орбитальное интегрирование не включено и не представлено как выполненное.

Дальнейшая работа — направления для исследований

Расчёты этой статьи фиксируют отправную точку; пункты ниже — расчёты, которые поведут её дальше. Каждый пункт определяет фиксированную входную величину, которую даёт настоящая статья, и результат, который должен дать расчёт.

1. **Связанное термо-орбитальное интегрирование из состояния при отделении. Фиксированные входные данные:** начальные условия состояния при отделении из части B — отделение на $r_0 = 17,496$ km как перигей, $a_0 \simeq 18,200$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$, 5.77-часовые сутки и J_2, откалиброванное к ним как $J_{2,\,now}\,(\,\omega/\omega_{now}\,)^{\,2}$. Здесь J_2 измеряет экваториальное вздутие Земли; у жидкого тела вздутие растёт как квадрат скорости вращения, отсюда калибровка. **Необходимый расчёт:** интегрирование через переход плоскости Лапласа, через состояние Кассини и с зависящей от времени диссипацией в обоих телах, такое, какое выполняют существующие секулярные интеграторы. Переход плоскости Лапласа — это расстояние, на котором плоскость, вокруг которой прецессирует орбита, переходит от плоскости экватора Земли, управляющей вблизи, к плоскости эклиптики, управляющей вдали (§C.1). Состояние Кассини — это устойчивая конфигурация, в которой ось вращения Луны, нормаль к её орбите и нормаль к плоскости эклиптики поворачиваются вместе (§C.3). Секулярный интегратор прослеживает медленную эволюцию орбиты, усреднённую по орбитальному циклу, на протяжении миллиардов лет. **Результат:** предсказание современного наклонения.

2. **История диссипации Земли. Ограничение:** никакое постоянное Q не согласуется одновременно с современной скоростью и с возрастом (§D.3). Q измеряет, насколько мало приливной энергии Земля рассеивает за каждый цикл: низкое Q означает сильную диссипацию и быстрое удаление. **Необходимый расчёт:** модели океанических резонансов древней Земли, запущенные от 5.77-часовых суток в момент отделения (а не от 6.4-часовых суток более ранней стадии одной лишь груши). Резонанс океанического бассейна возникает, когда собственный период колебаний в бассейне приближается к приливному периоду; диссипация тогда резко возрастает, и она меняется по мере удлинения суток и движения континентов [S8]. **Результат:** функция скорости, которой требует интегрирование.

3. **Система осей Земля–Луна.** Угол около 3.8° между вектором вращения Земли и вектором полного момента импульса в момент отделения (§A.3) относится к системе осей Земля–Луна — будущей работе вне рамок серии, и здесь о нём не делается никаких утверждений.

4. **Переключатель магматического океана. Ограничение:** сохранение наклонения зависит от того, затвердел ли лунный магматический океан до достижения Луной 20 земных радиусов; ограничения на это из моделей [S6] и [S7] обсуждаются в §D.2. Магматический океан — это расплавленный внешний слой молодой Луны; пока он жидкий, Луна интенсивно рассеивает приливную энергию, и наклонение затухает быстрее. **Необходимый расчёт:** несимметричная тепловая модель Луны с односторонней крышкой

— толстой на обратной стороне и тонкой на видимой стороне, моря которой были ещё горячими в момент отрыва (Paper 3). Крышка неравномерной толщины остывает с иной скоростью, чем однородная оболочка, принятая в опубликованных моделях. **Результат:** время затвердевания, то есть момент срабатывания переключателя, для этого тела, а не для симметричного.

5. **Ископаемая фигура. Ограничение:** тело, прошедшее скругление наружу, сплющивание и скругление внутрь, пока оно сидело, как сплющенный шар, на кончике груши, несёт свою фигуру с того этапа, а не с более позднего приливного захвата. В модели LEF сплющивание и скругление лунного тела происходили, пока оно ещё было прикреплено (Paper 7, *Полюса*). Ископаемая фигура — это небольшое отклонение формы Луны от сферы, которое её жёсткая внешняя оболочка сохранила с более раннего времени; форма степени 2 — крупнейшая по масштабу часть этого отклонения, её общая вытянутость и сплющенность, как они измерены в гравитационном поле. **Необходимый расчёт:** вывод связи между геометрией сплющенного шара на кончике груши (Paper 3) и современной формой степени 2 — расчёт, ещё не выполненный. **Результат:** проверка того, совпадает ли форма, оставленная стадией соединения, с современной.

Доступность кода

Пакет воспроизведения. Все численные результаты статьи полностью воспроизводятся скриптами пакета воспроизведения LEF (Python 3, numpy, scipy), который печатает значения каждого раздела по входным данным, указанным в тексте.

Архивирование и доступ. Пакет приложен к этому препринту как дополнительный материал (LEF_code_and_data.zip). Более ранняя версия серии и пакета депонирована по адресу doi:10.5281/zenodo.22743615.

Литература

[1] Duran, Z. (2026). *The Model*. LEF, Paper 1.

[2] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Principle — Corotation and Angular Momentum*. LEF, Paper 2. Integrated working manuscript, including the release-latitude and orbital-survival calculations.

[3] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Practice — Pressure and the Pear*. LEF, Paper 3. Integrated working manuscript; the connection and the release margin beyond corotation.

[S1] Williams, D. R. (2024). *Moon Fact Sheet*. NASA Goddard Space Flight Center, NSSDCA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html.

[S2] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). *Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination*. Nature, 527, 492–494. Authors' copy: arXiv:1603.06515.

[S3] Ćuk, M., Lock, S. J., Stewart, S. T., & Hamilton, D. P. (2021). *Tidal Evolution of the Earth-Moon System with a High Initial Obliquity*. Authors' copy: arXiv:2107.03353.

[S4] Correia, A. C. M., Laskar, J., Farago, F., & Boué, G. (2011). *Tidal evolution of hierarchical and inclined systems*. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. DOI: 10.1007/s10569-011-9368-9. Authors' copy: arXiv:1107.0736.

[S5] Tremaine, S., Touma, J., & Namouni, F. (2009). *Satellite dynamics on the Laplace surface*. The Astronomical Journal, 137, 3706–3717. Authors' copy: arXiv:0809.0237.

[S6] Downey, B. G., Nimmo, F., & Matsuyama, I. (2023). *The thermal-orbital evolution of the Earth-Moon system with a subsurface magma ocean and fossil figure*. Icarus, 389, 115257. Authors' copy: arXiv:2209.00935.

[S7] Chen, E. M. A., & Nimmo, F. (2016). *Tidal dissipation in the lunar magma ocean and its effect on the early evolution of the Earth–Moon system*. Icarus, 275, 132–142.

[S8] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). *The resonant tidal evolution of the Earth-Moon distance*. Astronomy & Astrophysics, 665, L1.

Использование инструментов ИИ: Автор использовал ИИ-ассистентов (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; ИИ-ассистент поиска Google) для написания и запуска расчётных скриптов, анализа каталогов и карт, подготовки рисунков и таблиц, обсуждения сценариев, а также для языкового редактирования и перевода. Модель и её выводы принадлежат автору. Автор проверил содержание и несёт за него полную ответственность.

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com